

Основы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент (школьный уровень)

Натуральные числа, дроби, степени, проценты, уравнения

Этап 1. Абсолютный фундамент (школьный уровень)

1. Натуральные числа, целые числа, арифметика
 - (a) Яндекс: «Сложение и умножение натуральных чисел»
 - (b) Яндекс: «Действия с натуральными числами»
 - (c) Яндекс: «Разложение на множители»
 - (d) Яндекс: «Действия с целыми числами»
2. Дроби (обыкновенные + десятичные)
 - (a) Яндекс: «Действия с обыкновенными дробями»
 - (b) Яндекс: «Действия с десятичными дробями»
 - (c) Яндекс: «Операции с дробями»
 - (d) Skillbox: «Аналитика и ML. Базовые математические объекты и SymPy. Дроби и преобразования»
3. Степени, корни, логарифмы
 - (a) Skillbox: «Аналитика и ML. Базовые математические объекты и SymPy. Необходимые функции и некоторые дополнительные объекты»
 - (b) Яндекс: свойства степени (из первого модуля)
4. Проценты и пропорции
 - (a) Яндекс: «Проценты»
 - (b) Яндекс: «Пропорции»
5. Многочлены, уравнения, неравенства
 - (a) Яндекс: «Многочлены и уравнения»
 - (b) Яндекс: «Разложение на множители» (алгебраическое)
 - (c) Яндекс: «Неравенства»

1. Абсолютный фундамент (школьный уровень)

1.1 Натуральные числа, целые числа, арифметика

Источники. Яндекс: «Сложение и умножение натуральных чисел»; «Действия с натуральными числами»; «Разложение на множители»; «Действия с целыми числами».

Сложение и умножение натуральных чисел

Натуральные числа

Натуральные числа — числа, которые используют при счёте объектов:

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Самое маленькое натуральное число — 1.

Множество натуральных чисел обозначается:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Ноль не является натуральным числом. Ноль принадлежит множеству целых чисел $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

Место цифры в записи числа называется **разрядом**. Разряды объединяются в **классы** по три (единицы, тысячи, миллионы, миллиарды и т. д.).

Сложение

Числа, которые складывают, называются **слагаемыми**. Результат сложения — **сумма**.

Свойства сложения

Коммутативность (переместительное свойство):

$$m + n = n + m$$

Ассоциативность (сочетательное свойство):

$$(m + n) + k = m + (n + k)$$

Сложение с нулём:

$$k + 0 = k$$

Примеры

1. $5 + 8 = 8 + 5 = 13$
2. $(8 + 15) + 45 = 8 + (15 + 45) = 68$
3. $17 + 0 = 17$

Вычитание

Число, из которого вычитают, — **уменьшаемое**. Число, которое вычитают, — **вычитаемое**. Результат вычитания — **разность**.

Свойства вычитания

Вычитание не обладает коммутативностью:

$$m - n \neq n - m \quad (m \neq n)$$

Вычитание нуля:

$$k - 0 = k$$

Сложение и вычитание — обратные операции:

$$m + n = k \quad \Longleftrightarrow \quad k - n = m$$

Примеры

1. $13 - 5 = 8$
2. $13 - 8 = 5$
3. $25 - 0 = 25$

Умножение

Умножение — повторное сложение одинаковых слагаемых:

$$n \cdot k = \underbrace{n + n + \dots + n}_{k \text{ раз}}$$

Свойства умножения

Коммутативность:

$$m \cdot n = n \cdot m$$

Ассоциативность:

$$(m \cdot n) \cdot k = m \cdot (n \cdot k)$$

Умножение на единицу:

$$k \cdot 1 = 1 \cdot k = k$$

Умножение на ноль:

$$m \cdot 0 = 0 \cdot m = 0$$

Примеры

1. $4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$
2. $7 \cdot 5 = 5 \cdot 7 = 35$
3. $(2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24$
4. $9 \cdot 1 = 9$
5. $15 \cdot 0 = 0$

Деление

Деление — операция, обратная умножению.

Свойства деления

Деление не обладает коммутативностью и ассоциативностью.

Особые случаи:

1. $k : 1 = k$
2. $n : n = 1 \quad (n \neq 0)$
3. $0 : k = 0 \quad (k \neq 0)$
4. $k : 0$ — не определено

Пример

1. $35 : 7 = 5$ (так как $7 \cdot 5 = 35$)

Порядок действий

Действия в выражениях выполняются в следующем порядке:

1. Действия в скобках (внутри скобок действует тот же порядок).
2. Возведение в степень.
3. Умножение и деление слева направо.
4. Сложение и вычитание слева направо.

Пример

1. $2 + 3 \cdot 4^2 - (8 : 2) = 2 + 3 \cdot 16 - 4 = 46$

Возведение в степень

Возведение в степень определяется как:

$$n^k = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{k \text{ множителей}}$$

 n — **основание** степени, k — **показатель** степени.**Особые случаи**

1. $n^1 = n$
2. $a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$
3. 0^0 — не определено

Свойства степени

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $a^m : a^n = a^{m-n}$ (при $a \neq 0$)
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
4. $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$

Примеры

1. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$
2. $2^5 \cdot 2^3 = 2^8 = 256$
3. $5^7 : 5^4 = 5^3 = 125$
4. $(4^2)^3 = 4^6 = 4096$
5. $3^4 \cdot 5^4 = (3 \cdot 5)^4 = 15^4$
6. $7^0 = 1$

Действия с натуральными числами**Единицы измерения**

Основной способ обозначения новой величины — добавление приставки к старой. Положительный показатель означает, что величина становится в 10^n раз больше, отрицательный — в 10^n раз меньше.

Основные приставки

1. 10^3 — кило- (к)
2. 10^6 — мега- (М)
3. 10^9 — гига- (Г)
4. 10^{-2} — санти- (с)
5. 10^{-3} — милли- (м)
6. 10^{-6} — микро- (мк)

Примеры

1. $1 \text{ км} = 10^3 \text{ м} = 1000 \text{ м}$
2. $1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}$, следовательно $1 \text{ м} = 1000 \text{ мм}$
3. $1 \text{ мг} = 10^{-3} \text{ г}$, следовательно $1 \text{ г} = 1000 \text{ мг}$

Площадь

Площадь измеряется в квадратных единицах. Чтобы перевести одну единицу площади в другую, нужно возвести соотношение между ними в квадрат.

1. $1 \text{ см}^2 = 100 \text{ мм}^2$
2. $1 \text{ м}^2 = 10000 \text{ см}^2 = 10^6 \text{ мм}^2$
3. $1 \text{ га} = 10000 \text{ м}^2 = 10^8 \text{ см}^2$
4. $1 \text{ км}^2 = 100 \text{ га} = 10^6 \text{ м}^2$

Примеры

1. $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 10000 = 30000 \text{ см}^2$
2. $2 \text{ км}^2 = 2 \cdot 100 = 200 \text{ га}$

Объём

Объём измеряется в кубических единицах. Вместо кубических сантиметров используют миллилитры, вместо кубических дециметров — литры.

1. $1 \text{ мл} = 1 \text{ см}^3$
2. $1 \text{ л} = 1 \text{ дм}^3 = 1000 \text{ мл}$

3. $1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ л} = 1000000 \text{ мл}$

Примеры

1. $5 \text{ л} = 5 \cdot 1000 = 5000 \text{ мл}$
2. $2 \text{ м}^3 = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ л}$

Количество информации

1. $1 \text{ байт} = 2^3 \text{ бит} = 8 \text{ бит}$
2. $1 \text{ Кбайт} = 2^{10} \text{ байт} = 1024 \text{ байт}$
3. $1 \text{ Мбайт} = 2^{10} \text{ Кбайт} = 2^{20} \text{ байт}$
4. $1 \text{ Гбайт} = 2^{10} \text{ Мбайт} = 2^{30} \text{ байт}$

Примеры

1. $3 \text{ Кбайт} = 3 \cdot 1024 = 3072 \text{ байт}$
2. $2 \text{ Мбайт} = 2 \cdot 2^{20} = 2^{21} \text{ байт}$

Время

1. $1 \text{ ч} = 60 \text{ мин} = 3600 \text{ с}$

В сутках 24 часа, в неделе 7 дней.

Скорость

Скорость измеряют в км/ч и м/с.

Правило перевода

1. $\text{км/ч} \rightarrow \text{м/с} : \quad \times \frac{5}{18}$
2. $\text{м/с} \rightarrow \text{км/ч} : \quad \times \frac{18}{5}$

Примеры

1. $72 \text{ км/ч} = 72 \cdot \frac{5}{18} = 20 \text{ м/с}$
2. $15 \text{ м/с} = 15 \cdot \frac{18}{5} = 54 \text{ км/ч}$

Масса

1. $1 \text{ г} = 1000 \text{ мг}$
2. $1 \text{ кг} = 1000 \text{ г}$
3. $1 \text{ ц} = 100 \text{ кг}$
4. $1 \text{ т} = 1000 \text{ кг}$

Примеры

1. $3 \text{ кг} = 3 \cdot 1000 = 3000 \text{ г}$
2. $2,5 \text{ т} = 2,5 \cdot 1000 = 2500 \text{ кг}$

Делимость

Если при делении натурального числа m на натуральное число n получается натуральное число k , говорят, что m делится нацело на n или что m кратно n .

Число n называют делителем числа m , число m — кратным числа n .

Обозначения: $n \mid m$ или $m:n$.

Количество делителей любого числа конечно. Количество кратных любого числа бесконечно.

Свойства делимости

1. Если $a:b$ и $b:a$, то $a = b$.

2. Если $m:n$ и $n:k$, то $m:k$.
3. Если $n \mid m$, но n не делит f , то m не делит f .

Примеры

1. $15:3$, потому что $15 = 3 \cdot 5$
2. $7:7$, потому что $7 = 7 \cdot 1$
3. 4 не делит 15

Признаки делимости

1. На 10: последняя цифра равна 0.
2. На 2: последняя цифра 0, 2, 4, 6 или 8.
3. На 5: последняя цифра 0 или 5.
4. На 4: две последние цифры образуют число, делящееся на 4.
5. На 25: две последние цифры — 00, 25, 50 или 75.
6. На 100: две последние цифры — нули.
7. На 3: сумма цифр делится на 3.
8. На 9: сумма цифр делится на 9.
9. На 11: разность суммы цифр на нечётных и чётных позициях делится на 11.
10. На 8: три последние цифры образуют число, делящееся на 8.
11. На 125: три последние цифры — 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750 или 875.
12. На 1000: три последние цифры — нули.

Примеры

1. 258: сумма цифр $2 + 5 + 8 = 15$ делится на 3 $\Rightarrow 3 \mid 258$. 15 не делится на 9 $\Rightarrow 9$ не делит 258.
2. 1416: две последние цифры 16 делятся на 4 $\Rightarrow 4 \mid 1416$.
3. 3784: три последние цифры $784 : 8 = 98 \Rightarrow 8 \mid 3784$.
4. 121: $(1 + 1) - 2 = 0$ делится на 11 $\Rightarrow 11 \mid 121$.

Разложение на множители

Простые и составные числа

Простое число делится только само на себя и на единицу, то есть имеет ровно два делителя. Составное число делится само на себя, на единицу и на другие числа, то есть имеет больше двух делителей.

У числа 1 всего один делитель, поэтому оно не простое и не составное.

1. Единица — один делитель: 1
2. Простые числа — два делителя: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...
3. Составные числа — три и более делителей: 4, 6, 8, 9, 10, 12, ...

Чтобы проверить число n на простоту, используют перебор делителей: проверяют, делится ли n на простые числа от 2 до $\lfloor n : 2 \rfloor$. Если делится — число составное. Если не делится — простое.

Можно ускорить алгоритм: проверка продолжается, пока делитель не станет больше частного. Например, для проверки числа 61 достаточно проверить делители 2, 3, 5, 7. Последний делитель 7 уже больше частного $61 : 7 \approx 8,7$.

Простых чисел бесконечно много.

Взаимно простые числа

У двух чисел всегда есть хотя бы один общий делитель — число 1. Если других общих делителей нет, числа называют **взаимно простыми**.

Любые два простых числа взаимно просты, а наоборот — не всегда. Так, числа 8 и 15 составные, а общий делитель у них один — это 1.

Если число делится на каждое из двух взаимно простых чисел, то оно делится и на их произведение.

Это свойство позволяет конструировать новые признаки делимости:

1. Число делится на 6, если делится на 2 и на 3.
2. Число делится на 12, если делится на 3 и на 4.
3. Число делится на 15, если делится на 3 и на 5.
4. Число делится на 36, если делится на 4 и на 9.

Основная теорема и каноническая запись

Основная теорема арифметики: любое натуральное число, кроме единицы, можно представить в виде произведения простых множителей с точностью до порядка множителей.

Разложение на простые множители также называют **факторизацией**. Для такого разложения удобно использовать «дерево факторизации».

Простые множители можно записывать в разном порядке — произведение от этого не меняется. Если множители упорядочены по возрастанию и записаны с использованием степеней, то разложение называется **каноническим**. Например, $72 = 2^3 \cdot 3^2$ — каноническая факторизация числа 72.

Проверка делимости через факторизацию

Пусть числа m и n записаны как произведения степеней простых чисел.

Число m делится на n , если:

1. В разложении числа m есть все простые множители числа n ;
2. Степень простого множителя в разложении числа n не больше степени того же множителя в разложении m .

Пример. $m = 2^3 \cdot 7$, $n = 2^2 \cdot 7$. Каждый простой множитель n есть в m , степени не больше $\Rightarrow m$ делится на n .

Приёмы деления

Делимость произведения

Если одно из двух чисел делится на некоторое число, то и произведение этих чисел будет делиться на это число:

$$\text{Если } k \mid n, \text{ то } k \mid mn.$$

Делимость суммы и разности

Если два числа делятся на третье число, то их сумма и разность тоже делятся на это число:

$$\text{Если } k \mid n \text{ и } k \mid m, \text{ то } k \mid (m + n), \quad k \mid (m - n).$$

Важное отличие от делимости произведения: в сумме (разности) делиться на k должны **все** слагаемые. Если одно из них не делится, то вся сумма или разность делиться не будет.

Деление с остатком

Деление на ноль не определено.

Если одно число не делится на другое нацело, используют **деление с остатком**.

Пусть m и n — два числа, причём $n \neq 0$. Деление с остатком m на n означает нахождение таких чисел k и r , что

$$m = nk + r, \quad r < n.$$

k — неполное частное, r — остаток от деления.

Нахождение неполного частного называют целочисленным делением ($m \operatorname{div} n = k$), нахождение

остатка — взятием остатка или делением по модулю ($m \bmod n = r$).

Примеры

1. $17 = 3 \cdot 5 + 2$, следовательно $17 \div 3 = 5$, $17 \bmod 3 = 2$
2. $20 = 4 \cdot 5 + 0$, следовательно 20 делится на 4 нацело

Факториал

Факториал натурального числа n — это произведение всех натуральных чисел от 1 до n :

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Каждый факториал содержит в себе предыдущий:

$$n! = n \cdot (n - 1)!$$

$$(n - 1)! = n! : n$$

Полное определение:

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{если } n = 0, \\ n \cdot (n - 1)!, & \text{если } n > 0. \end{cases}$$

Примеры

1. $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$
2. $5! = 120$
3. $0! = 1$
4. $6! = 6 \cdot 5! = 6 \cdot 120 = 720$

Действия с целыми числами

Множество целых чисел

Натуральные числа (целые положительные), их противоположные (целые отрицательные) и 0 образуют **множество целых чисел**. Оно обозначается буквой $\mathbb{Z}$.

Если нужно сравнить число или переменную с нулём, возможны 5 вариантов:

1. $a < 0$ — отрицательное число
2. $b > 0$ — положительное число
3. $c \leq 0$ — неположительное число
4. $d \geq 0$ — неотрицательное число
5. $e = 0$ — ноль (не относится ни к положительным, ни к отрицательным)

Любое натуральное число обязательно целое. Но наоборот не всегда верно.

Целые числа на координатной прямой

Каждое число можно изобразить точкой на координатной прямой.

Чтобы задать координатную прямую, нужно:

1. Отметить точку начала координат (обычно это ноль)
2. Указать единичный отрезок (расстояние между двумя соседними точками)
3. Стрелкой указать положительное направление

Отрицательные числа расположены слева от нуля, положительные — справа. Какое число левее, такое и меньше; отрицательное число всегда меньше положительного.

Модуль

$|a|$ — модуль числа a — это расстояние от начала координат до a . $|a| \geq 0$, так как расстояние не может быть отрицательным.

1. Модуль положительного числа равен ему самому: $|90| = 90$

2. Модуль нуля: $|0| = 0$

3. Модуль отрицательного числа равен ему же без минуса: $|-36| = 36$

Если у двух чисел одинаковый модуль, но разные знаки, то эти числа противоположны.

С модулями возможны все те же действия, что и с натуральными числами. Для выполнения действий нужно найти значение модуля, а затем считать:

$$|54| + |-34| - |-80| = 54 + 34 - 80 = 8$$

Раскрытие скобок

Минус перед скобкой меняет знак числа на противоположный. Плюс перед скобкой не меняет знак числа.

$$-(-a) = +a$$

$$-(+a) = -a$$

$$+(-a) = -a$$

$$+(+a) = +a$$

Если знак перед скобкой не стоит, подразумевается плюс.

Сложение целых чисел

Вычесть число b — то же самое, что прибавить число, противоположное b . Поэтому для отрицательных чисел операция вычитания как бы сливается с операцией сложения.

Любое выражение, в котором есть и плюсы, и минусы, можно записать в виде суммы. Такие выражения называют алгебраическими суммами.

Правила сложения целых чисел

1. Если знаки одинаковые, надо сложить модули. Знак суммы будет таким же, как у обоих слагаемых.
2. Если знаки разные, сначала надо сравнить модули, затем из большего вычесть меньший. Перед разностью будет знак большего модуля.

Пусть $a > b > 0$, тогда:

$$a + b = a + b$$

$$-a - b = -(a + b)$$

$$-b + a = +(a - b)$$

$$-a + b = -(a - b)$$

Сумма противоположных чисел всегда равна нулю.

Для сложения целых чисел действуют свойства коммутативности и ассоциативности:

$$a + b = b + a$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Противоположные числа в выражениях взаимно уничтожаются:

$$512 - 67 + 27 - 512 - 40 = -40 - 40 = -80$$

Умножение целых чисел

Чтобы умножить два целых числа, нужно:

1. Определить знак произведения

2. Перемножить модули множителей

Правило знака: знаки множителей одинаковые — результат положительный. Знаки разные — результат отрицательный.

Если минусов несколько:

1. Чётное количество минусов — результат положительный
2. Нечётное количество минусов — результат отрицательный

Возведение отрицательного числа в степень: с нечётным показателем степень отрицательного числа будет отрицательной, с чётным — положительной.

Чтобы возвести в степень отрицательное число, понадобятся скобки:

1. $(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$
2. $-2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$

Деление целых чисел

При делении двух чисел с одинаковыми знаками получается положительное число, с разными — отрицательное.

Операция деления, в отличие от операции умножения, не дистрибутивна:

$$(a : b) : c \neq a : (b : c)$$

$$c : (a + b) \neq c : a + c : b$$

Свойства деления целых чисел

1. $a : b : c = a : c : b$
2. $a : b : c = a : (bc)$
3. $(ab) : c = (a : c)b = (b : c)a$

Другие действия с целыми числами

Свойство дистрибутивности: число перед скобкой умножается на каждое слагаемое в скобке. Если это число было отрицательным, нужно поменять все знаки на противоположные:

$$-a(b + c) = -ab - ac$$

$$-a(b - c) = -ab + ac = ac - ab$$

Порядок действий тот же, что для натуральных чисел. Если скобок несколько, их раскрывают изнутри наружу.

НОД, НОК, чётность, неравенства и округление

НОД и НОК

Наибольший общий делитель (НОД) двух натуральных чисел a и b — это наибольшее натуральное число, на которое делятся и a , и b .

Наименьшее общее кратное (НОК) двух натуральных чисел a и b — это наименьшее натуральное число, которое делится и на a , и на b .

Вычисление через разложение на множители

Пусть

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}, \quad b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\beta_k}.$$

Тогда

$$(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)},$$

$$[a, b] = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)}.$$

Основное соотношение

$$(a, b) \cdot (a, b) = a \cdot b.$$

Алгоритм Евклида

$$(a, b) = (b, a \bmod b).$$

Алгоритм повторяется, пока остаток не станет равен нулю. Последний ненулевой остаток — это НОД.

Примеры

1. $a = 36 = 2^2 \cdot 3^2$, $b = 48 = 2^4 \cdot 3$. $(36, 48) = 2^2 \cdot 3 = 12$, $(36, 48) = 2^4 \cdot 3^2 = 144$.
2. $(48, 18)$: $48 = 2 \cdot 18 + 12$, $18 = 1 \cdot 12 + 6$, $12 = 2 \cdot 6 + 0$. Следовательно $(48, 18) = 6$.

Чётность и нечётность

Число называется **чётным**, если оно делится на 2 нацело ($n = 2k$). Число называется **нечётным**, если при делении на 2 остаток равен 1 ($n = 2k + 1$).

Свойства

1. Сумма двух чётных чисел — чётное число.
2. Сумма двух нечётных чисел — чётное число.
3. Сумма чётного и нечётного — нечётное число.
4. Произведение двух чётных чисел — чётное.
5. Произведение двух нечётных чисел — нечётное.
6. Произведение чётного и нечётного — чётное.

Примеры

1. $14 + 22 = 36$ (чётное)
2. $7 + 15 = 22$ (чётное)
3. $8 + 9 = 17$ (нечётное)
4. $6 \cdot 4 = 24$ (чётное)
5. $5 \cdot 9 = 45$ (нечётное)

Неравенства и модуль

Основные свойства неравенств

1. Если $a < b$, то $a + c < b + c$ для любого c .
2. Если $a < b$ и $c > 0$, то $ac < bc$.
3. Если $a < b$ и $c < 0$, то $ac > bc$ (знак меняется).

Модуль в неравенствах

1. $|x| < a$ (при $a > 0$) равносильно $-a < x < a$.
2. $|x| > a$ (при $a > 0$) равносильно $x < -a$ или $x > a$.
3. $|x| \leq a$ равносильно $-a \leq x \leq a$.
4. $|x| \geq a$ равносильно $x \leq -a$ или $x \geq a$.

Примеры

1. $|x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$
2. $|x| \geq 5 \Leftrightarrow x \leq -5$ или $x \geq 5$
3. $|x - 2| < 4 \Leftrightarrow -2 < x < 6$

Округление

Правила округления (до определённого разряда):

1. Если первая отбрасываемая цифра < 5 , то оставляемая цифра не меняется.

2. Если первая отбрасываемая цифра ≥ 5 , то оставляемая цифра увеличивается на 1.

Примеры

1. 3,14 округлить до десятых: 3,1
2. 7,68 округлить до десятых: 7,7
3. 15,5 округлить до целых: 16
4. 2,449 округлить до сотых: 2,45

1.2 Дроби (обыкновенные + десятичные)

Источники. Яндекс: «Действия с обыкновенными дробями»; «Действия с десятичными дробями»; «Операции с дробями». Skillbox: «Аналитика и ML. Базовые математические объекты и SymPy. Дроби и преобразования».

Действия с обыкновенными дробями

Обыкновенная дробь

Деление на доли — это деление целого на равные части.

Запись вида $\frac{m}{n}$ называют **обыкновенной дробью**. Дробная черта заменяет знак деления:

$$\frac{m}{n} = m : n = m/n.$$

n — **знаменатель** дроби. Он показывает, на сколько частей разделили целое. $n \in \mathbb{N}$.

m — **числитель** дроби. Он показывает, сколько частей целого взяли. $m \in \mathbb{Z}$.

Запись $\frac{m}{n}$ показывает:

1. что m целых разделили на n равных частей;
2. какую часть число m составляет от числа n .

Виды обыкновенных дробей

$$\frac{a}{b} = \begin{cases} \text{правильная дробь,} & \text{если } |a| < |b|, \\ \text{неправильная дробь,} & \text{если } |a| \geq |b|. \end{cases}$$

$c \frac{a}{b}$ — **смешанное число**, если c — целое число и $|a| < |b|$.

Смешанные числа и неправильные дроби выражают одно и то же.

Перевод неправильной дроби в смешанное число

1. Разделить числитель на знаменатель.
2. Неполное частное станет целой частью смешанного числа, остаток — числителем.
3. Знаменатель останется прежним.

Перевод смешанного числа в неправильную дробь

1. Умножить целую часть на знаменатель.
2. Прибавить к произведению старый числитель: получится числитель неправильной дроби.
3. Знаменатель останется прежним.

Примеры

1. $\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$, потому что $17 = 5 \cdot 3 + 2$
2. $2\frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 7 + 3}{7} = \frac{17}{7}$
3. $\frac{8}{8} = 1$, $\frac{3}{8}$ — правильная дробь

Основное свойство дроби

$$\frac{a}{b} = \frac{an}{bn} = \frac{a : n}{b : n},$$

где n — дополнительный множитель или общий делитель.

Деление числителя и знаменателя на их общий делитель — это **сокращение** дроби. Дробь называют **несократимой**, если её числитель и знаменатель — взаимно простые числа.

Способы сокращения

1. Записать сокращение в виде произведения и вычёркивать равные множители в числителе и знаменателе.
2. Зачёркивать множители, имеющие общие делители, и писать над ними результат деления.
3. Записать числитель и знаменатель как произведения простых множителей и сократить.

Если показатель степени был больше в числителе, результат сокращения останется в числителе. Если в знаменателе — результат останется в знаменателе. Из большего показателя вычитается меньший.

Правило знаков

1. Нечётное количество минусов — дробь отрицательная.
2. Чётное количество минусов — дробь положительная.

Примеры

1. $\frac{12}{18} = \frac{2 \cdot 6}{3 \cdot 6} = \frac{2}{3}$
2. $\frac{24}{36} = \frac{2^3 \cdot 3}{2^2 \cdot 3^2} = \frac{2}{3}$
3. $\frac{-6}{-8} = \frac{3}{4}$
4. $\frac{-9}{15} = -\frac{3}{5}$

Расположение дробей на координатной прямой

Сначала делим единичный отрезок на количество частей, равное знаменателю. Затем смотрим на числитель: он покажет, на сколько таких частей нужная точка удалена от нуля.

Смешанные числа расположены между двумя целыми:

1. числом, которое равно целой части смешанного числа;
2. числом, модуль которого на единицу больше первого.

Целой частью будет то число, которое расположено ближе к нулю.

Сравнение дробей

1. Отрицательная дробь всегда меньше положительной.
2. Модуль правильной дроби меньше модуля неправильной или модуля смешанного числа.
3. Любая правильная дробь находится в промежутке от -1 до 1 , а модуль неправильной дроби всегда больше единицы или равен ей.

Равные знаменатели

Пусть a и b — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{c}, \quad -\frac{a}{c} < -\frac{b}{c}.$$

Равные числители

Пусть a и b — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\frac{c}{a} < \frac{c}{b}, \quad -\frac{c}{a} > -\frac{c}{b}.$$

Общий знаменатель

Если ничего не совпадает, нужно привести дроби к общему знаменателю (общему кратному знаменателей) с помощью основного свойства дроби.

В качестве общего знаменателя удобно брать НОК знаменателей (как находить НОК — в

пункте про НОД и НОК).

Чтобы сравнить смешанные числа, сначала сравните целые части. Если они равны, сравните дробные части по правилам сравнения дробей.

Примеры

1. $\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$
2. $\frac{2}{9} < \frac{2}{5}$
3. $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{6}$: $\text{НОК}(4, 6) = 12$, $\frac{9}{12} < \frac{10}{12} \Rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

Сложение и вычитание дробей

Одинаковые знаменатели

Пусть a, b, n — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\begin{aligned}\frac{a}{n} + \frac{b}{n} &= \frac{a+b}{n} \\ -\frac{a}{n} - \frac{b}{n} &= -\frac{a+b}{n} \\ -\frac{b}{n} + \frac{a}{n} &= \frac{a-b}{n} \\ -\frac{a}{n} + \frac{b}{n} &= -\frac{a-b}{n}\end{aligned}$$

При выполнении действий с дробями ответ обычно записывают в виде правильной несократимой дроби или смешанного числа, дробная часть которого несократима.

Разные знаменатели

Алгоритм сложения дробей с разными знаменателями:

1. Привести к наименьшему общему знаменателю.
2. Сложить по правилам сложения дробей с одинаковыми знаменателями.
3. При необходимости сократить результат.

Смешанные числа лучше сначала перевести в неправильные дроби. Другой способ для дробей с одинаковыми знаменателями: сложить отдельно целые и дробные части, а потом найти их сумму.

Приёмы сложения

1. Сначала складывайте дроби с одинаковыми знаменателями или пары дробей, в которых знаменатель одной дроби нацело делится на знаменатель другой.
2. Сначала сложите все положительные дроби, затем все отрицательные, затем найдите сумму.

Примеры

1. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$
2. $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
3. $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$
4. $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} = \frac{7}{3} + \frac{3}{2} = \frac{14}{6} + \frac{9}{6} = \frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$

Умножение и возведение в степень

$$\frac{a}{b} \cdot n = \frac{an}{b}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Предлог «от» — маркер умножения: $\frac{a}{b}$ от c равны $\frac{ac}{b}$.

Другой способ найти часть: разделить число на знаменатель дроби и умножить на её числитель. При умножении на правильную дробь модуль любого числа уменьшается. При умножении на неправильную дробь больше 1 — увеличивается.

Примеры

1. $\frac{3}{5} \cdot 4 = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$
2. $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{21}$
3. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$
4. $\frac{2}{3}$ от 48 = $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$

Деление дробей

Числа $\frac{a}{b}$ и $\frac{b}{a}$ — **взаимно обратные**:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1.$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$m : \frac{k}{n} = m \cdot \frac{n}{k} = \frac{mn}{k}$$

$$\frac{m}{n} : k = \frac{m}{nk}$$

Число по части: если $\frac{a}{b}$ от числа равны m , то само число равно $m : \frac{a}{b}$.

Умножить на $\frac{1}{n}$ — это разделить на n . Разделить на $\frac{1}{n}$ — это умножить на n .

Примеры

1. $\frac{3}{4} : \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$
2. $6 : \frac{2}{3} = 6 \cdot \frac{3}{2} = 9$
3. $\frac{5}{8} : 4 = \frac{5}{32}$

Порядок действий

Порядок действий с дробями тот же, что с натуральными и целыми числами.

Часть от числа и число по части

Часть от числа: чтобы найти часть числа, выраженную дробью, надо это число разделить на знаменатель и умножить на числитель дроби.

Число по части: чтобы найти число, часть которого выражена дробью, надо разделить число,

соответствующее этой части, на данную дробь.

Часть: чтобы найти, какую часть одно число составляет от другого, нужно разделить первое число на второе.

Примеры

1. Две трети от 48: $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$
2. Две трети целого равны 48. Целое равно $48 : \frac{2}{3} = 72$
3. Какую часть $\frac{5}{17}$ составляет от $\frac{25}{34}$: $\frac{5}{17} : \frac{25}{34} = \frac{5}{17} \cdot \frac{34}{25} = \frac{2}{5}$

Действия с десятичными дробями

Десятичная дробь

Десятичной дробью называют обыкновенную дробь, в знаменателе у которой 10^n , где n — натуральное число. Такие дроби записывают без знаменателя, а целую часть от дробной отделяют точкой.

$$\frac{7}{100} = 0,07$$

Десятичные дроби бывают **конечные** и **бесконечные**. У конечных после точки — определённое количество знаков, например 0,25. У бесконечных этих знаков — бесконечное число: 0,3333...

Бесконечные дроби делятся на два вида: **периодические** и **непериодические**. Так, 1,6666... — бесконечная периодическая десятичная дробь, поскольку знаки в её дробной части повторяются. Кратко её можно записать как 1,(6). Число 6 называют **периодом** дроби.

У непериодической дроби знаки не образуют период, например:

$$0,123456789112233445566778899111222 \dots$$

Такую дробь записать в виде обыкновенной нельзя.

Разряды десятичных дробей продолжают разряды целых чисел: десятые, сотые, тысячные и так далее. Любую десятичную дробь можно записать в виде суммы разрядных слагаемых.

Перевод обыкновенной дроби в десятичную

Обыкновенная $\rightarrow$ конечная десятичная

1. Дописать в числителе нули, чтобы число знаков в числителе и нулей в знаменателе вида 10^n было одинаковым.
2. Отделить целую часть точкой и записать после неё новый числитель.

Привести знаменатель обыкновенной дроби к виду 10^n можно в тех случаях, когда он делится только на степени чисел 2, 5 или на их произведения.

Полный алгоритм:

1. Сократить дробь, если это возможно.
2. Определить, можно ли разложить знаменатель только на степени чисел 2, 5 или их произведения.
3. Если да — привести знаменатель к виду 10^n и записать в виде конечной десятичной дроби.
4. Если нет — делить числитель на знаменатель до тех пор, пока остатки от деления не начнут повторяться. Затем определить период и записать в виде бесконечной периодической десятичной дроби.

Примеры

1. $\frac{23}{20} = 1\frac{3}{20} = 1\frac{15}{100} = 1,15$

2. $\frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,(3)$
3. $\frac{7}{4} = 1,75$

Десятичная $\rightarrow$ обыкновенная

1. Записать в знаменателе после единицы столько нулей, сколько знаков в дробной части. Саму дробную часть перенести в числитель.
2. Сократить дробь.

Примеры

1. $47,64 = 47\frac{64}{100} = 47\frac{16}{25}$
2. $0,08 = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$
3. $3,5 = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}$

Перевод периодической дроби в обыкновенную

1. Обозначить искомую дробь за x .
2. Умножить десятичную дробь на 10^n , где n — количество знаков в периоде.
3. Вычесть из полученного произведения исходную дробь.
4. Найти x .
5. Записать частное в виде обыкновенной дроби или смешанного числа.

Если период начинается сразу после точки:

1. целая часть останется прежней;
2. период станет числителем;
3. в знаменателе будут только девятки — столько, сколько цифр в периоде.

Чтобы сравнить две периодические дроби, нужно записать период до первого знака, который у этих дробей не совпадает, и сравнить их как конечные десятичные дроби.

Пример

1. $x = 7,(41) = 7,414141\dots$
2. $100x = 741,(41)$
3. $100x - x = 741,(41) - 7,(41), 99x = 734$
4. $x = \frac{734}{99} = 7\frac{41}{99}$

Сравнение десятичных дробей

1. Отрицательная дробь меньше положительной.
2. Дроби с одинаковыми знаками сравнивают поразрядно:
 - (a) Найти первый слева разряд, цифры в котором не совпадают.
 - (b) Сравнить цифры в этом разряде как целые числа.
 - (c) Сделать вывод о сравнении дробей.

Если цифр у одной из дробей не хватает, всегда можно дописать справа в дробной части нули. Отрицательные десятичные дроби сравнивают по модулю: чем больше модуль, тем меньше дробь.

Примеры

1. $51,611 > 51,23$, так как в разряде десятых $6 > 2$
2. $-11,045 > -11,067$, так как $11,045 < 11,067$
3. $3,48 > 3,4$, так как $3,48 > 3,40$

Округление десятичных дробей

Правило то же, что для целых: смотрят на следующий разряд. Младшие разряды после округления отбрасывают, а не заменяют нулями.

Примеры

1. $27,95 \approx 28$
2. $135,481 \approx 135,5$
3. $3,141 \approx 3,14$ (до сотых)

Сложение и вычитание

Алгоритм сложения двух дробей:

1. Определить знак суммы.
2. Записать числа в столбик так, чтобы одинаковые разряды располагались друг под другом, а точка — под точкой. При необходимости дописать нули к одной из дробей.
3. Сложить или вычесть как целые числа.
4. Поставить в ответе точку под точками в исходных дробях.

Для сложения нескольких десятичных дробей удобно начинать с тех сумм, что дают в результате целые числа или уменьшают количество разрядов после точки.

Примеры

1. $19,437 + 7,045 = 26,482$
2. $7,120 - 4,397 = 2,723$
3. $3,5 + 2,75 = 6,25$

Умножение и возведение в степень

При умножении десятичной дроби на 10^n точка сдвигается на n знаков вправо. При делении десятичной дроби на 10^n точка сдвигается на n знаков влево.

При умножении десятичной дроби на $0,1^n$ точка переносится на n разрядов влево, а при делении — на n разрядов вправо.

Алгоритм умножения десятичных дробей:

1. Умножить без учёта точек как целые числа.
2. В произведении отсчитать справа столько знаков, сколько знаков в дробной части обоих множителей вместе, и поставить точку.

Алгоритм возведения десятичной дроби в n -ю степень:

1. Возвести число в указанную степень без учёта точки.
2. В полученном результате отделить точкой справа количество знаков, равное произведению их начального количества и n .

Поиск части от числа, выраженной десятичной дробью: умножить число на данную десятичную дробь.

Примеры

1. $0,005 \cdot 10 = 0,05$
2. $0,005 : 0,1 = 0,05$
3. $0,005 : 10 = 0,0005$
4. $0,005 \cdot 0,1 = 0,0005$
5. $4,5 \cdot 0,11 = 0,495$
6. $0,2^2 = 0,04$
7. $0,02^3 = 0,000008$

Деление

Правила деления:

1. Деление двух целых чисел: добавить n нулей в дробную часть делимого и разделить нацело без учёта точки. Полученный ответ уменьшить в 10^n раз.
2. Деление десятичной дроби на другую дробь или целое число: делим целую часть, после этого ставим точку в частном.
3. Если делимое меньше делителя: в целой части частного пишем 0.

Алгоритм деления на десятичную дробь:

1. Сдвинуть точку в делимом и делителе вправо на столько знаков, сколько содержится в дробной части делителя.
2. Выполнить деление на целое число.

При делении на целое число надо умножать делимое на 10^n , пока не получится деление нацело. В частном перенести точку на n знаков влево.

Примеры

1. $1 : 8 = 0,125$, так как $1 \cdot 10^3 = 1000$, $1000 : 8 = 125$
2. $1,92 : 16 = 0,12$, так как $1,92 \cdot 10^2 = 192$, $192 : 16 = 12$
3. $22,4 : 0,28 = 80$, так как $2240 : 28 = 80$

Часть от числа и число по части

1. Чтобы найти, какую часть составляет a от b , нужно разделить a на b .
2. Чтобы найти часть от числа, выраженную десятичной дробью, нужно умножить число на эту десятичную дробь.
3. Чтобы найти целое по его части, выраженной десятичной дробью, нужно разделить значение части на эту десятичную дробь.

Примеры

1. 5 от 10 составляет $5 : 10 = 0,5$
2. 0,2 от 5 равно $0,2 \cdot 5 = 1$
3. Если 0,1 целого равна 4, то целое $4 : 0,1 = 40$

Период с непериодической частью

Чистая периодическая дробь: период сразу после точки, $0,(ab)$.

Смешанная периодическая: после точки есть цифры до периода, $0,c(ab)$ или $3,14(28)$.

Алгоритм для $x = A,b_1 \dots b_k(c_1 \dots c_n)$, где k — длина непериодической части, n — длина периода:

1. Записать x .
2. Умножить на 10^k , чтобы точка встала перед периодом.
3. Умножить исходное на 10^{k+n} , чтобы точка встала после одного полного периода.
4. Вычесть: исчезнет и период, и хвост после точки.
5. В знаменателе будет $10^{k+n} - 10^k$, то есть n девяток, затем k нулей.

Для $x = 0,1(6) = 0,1666\dots$:

$$10x = 1,(6), \quad 100x = 16,(6), \quad 90x = 15, \quad x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}.$$

Для чистого периода $0,\underbrace{(99\dots 9)}_n$ знаменатель — n девяток.

Примеры

1. $0,(3) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
2. $0,(27) = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$

$$3. 0,1(6) = \frac{1}{6}$$

$$4. 1,2(3): 10x = 12,(3), 100x = 123,(3), 90x = 111, x = \frac{111}{90} = \frac{37}{30} = 1\frac{7}{30}$$

Операции с дробями

Выбор вида дробей

Сравнение: удобнее перевести все дроби в десятичные — их не нужно приводить к общему знаменателю. Сравнивайте поразрядно.

Сложение и вычитание:

1. Если все дроби конечные, удобнее складывать их как десятичные.
2. Если в сумме есть периодические дроби, лучше перевести все дроби в обыкновенные.

Умножение и деление: если десятичная дробь — множитель или делимое, её можно рассматривать как целое число и совершать действия как с целым числом и обыкновенными дробями. В других случаях переводите всё в обыкновенные дроби.

Свойство дистрибутивности: раскрывать скобки имеет смысл, если это приведёт к сокращению. Иначе лучше начать с действий в скобках.

Среднее арифметическое и взвешенное среднее — отдельным пунктом ниже.

Целая отрицательная степень

Степень вида a^{-m} , где $a \neq 0$ и m — натуральное, называют степенью с целым отрицательным показателем. Её значение удобно выразить дробью:

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}, \quad a \neq 0, m — \text{целое.}$$

Числа $\frac{1}{a^n}$ и a^{-n} равны. Числа $\frac{1}{a^n}$ и a^n взаимно обратные.

$$10^{-n} = 0,1^n.$$

Если степень двойки равна $-n$, где $n > 0$, то её значение можно получить, возведя пятёрку в степень n и разделив полученное число на 10^n . С пятёркой аналогично.

Число 1 удобно записывать в любой системе — оно равно само себе при возведении в любую степень.

Возведение дробей в степень

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, \quad n — \text{целое.}$$

Для возведения в отрицательную степень десятичной дроби нужно сначала записать её в виде обыкновенной.

Свойства степени те же, что для натурального показателя, и остаются верны при целом отрицательном показателе.

Примеры

$$1. 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

$$2. \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

$$3. 2^{-3} = \frac{1}{8}$$

$$4. 10^{-2} = 0,01$$

$$5. a^5 : a^{-2} = a^7$$

Стандартный вид числа

Стандартный вид числа — запись вида $a \cdot 10^n$, где $1 \leq |a| < 10$ и n — целое. При этом a называют **мантиссой**, а n — **порядком** числа.

Перевод $|k| > 1$ в стандартный вид

1. Поставить точку после первой цифры числа.
2. Посчитать количество знаков после точки — это n .
3. Приписать к полученному числу $\cdot 10^n$.

Пример. $299\,792\,458 = 2,99792458 \cdot 10^8$

Перевод $|k| < 1$ в стандартный вид

1. Сдвинуть точку вправо, чтобы она оказалась после первой цифры, отличной от нуля.
2. Посчитать количество знаков, на которое сдвинулась точка, — это n .
3. Приписать к полученному числу $\cdot 10^{-n}$.

При выполнении действий мантиссы чисел и степени десятки разносят по разным скобкам и считают по отдельности. Действия с мантиссами выполняют как с обычными десятичными дробями. А порядок результата определяют с помощью свойств степени.

Алгоритм для чисел с разными порядками

1. Привести все числа к меньшей из данных степеней.
2. Выполнить действия как с числами с одинаковым порядком.
3. При необходимости записать ответ в стандартном виде.

Алгоритм сравнения

1. Знаки: отрицательное число меньше положительного.
2. Порядки: если знаки совпадают, переходим к порядкам. Число с большим порядком больше по модулю.
3. Мантиссы: если порядки совпадают, нужно сравнить мантиссы как обычные десятичные дроби.

Примеры

1. $0,0034 = 3,4 \cdot 10^{-3}$
2. $5,2 \cdot 10^3 + 3,1 \cdot 10^3 = 8,3 \cdot 10^3$
3. $4,5 \cdot 10^4 > 3,9 \cdot 10^3$

Перевод единиц длины, площади, массы, времени и информации уже разобран в п. 1. Здесь достаточно стандартного вида и свойств степени.

Средние

Среднее арифметическое

Для чисел $x_1, \dots, x_n$:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Это центр «по сумме». Все наблюдения входят с одинаковым весом $1/n$.

Взвешенное среднее

Если у значений разные веса $w_1, \dots, w_n$ (частоты, важность, размеры групп),

$$\bar{x}_w = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}.$$

Вес может быть:

1. частотой значения;
2. численностью группы;
3. долей или процентом (тогда знаменатель — сумма долей).

Обычное среднее — частный случай: все веса равны 1.

Нельзя усреднять проценты или средние разных групп «в лоб», если группы разного размера. Нужно взвешивать по размеру группы.

Среднее геометрическое

Для положительных $x_1, \dots, x_n$:

$$g = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}.$$

Нужно, когда величины перемножаются: средние коэффициенты роста, средняя доходность за несколько периодов.

Если каждый год капитал умножался на 1,1, 1,2 и 0,9, средний коэффициент — геометрическое среднее этих трёх чисел, а не арифметическое.

Связь со средним процентом

Итоговый множитель за n одинаковых периодов с коэффициентом q :

$$q^n.$$

Обратная задача — средний коэффициент:

$$q = \sqrt[n]{\frac{x_{\text{кон}}}{x_{\text{нач}}}}.$$

Средний процент за период: $(q - 1) \cdot 100\%$.

Примеры

1. Среднее 2, 5, 8: $\frac{2+5+8}{3} = 5$
2. В группе A из 20 человек средний балл 4, в группе B из 30 человек — 3. Общий средний: $\frac{20 \cdot 4 + 30 \cdot 3}{20 + 30} = \frac{80 + 90}{50} = 3,4$, а не $\frac{4+3}{2} = 3,5$
3. Веса 1, 2, 3 и значения 10, 20, 30: $\frac{1 \cdot 10 + 2 \cdot 20 + 3 \cdot 30}{1 + 2 + 3} = \frac{140}{6} = \frac{70}{3}$

Сложные дроби

Дробь, у которой числитель или знаменатель сам является дробью, называют **сложной**.

Правило одно: деление есть умножение на обратную.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}.$$

Если есть целая часть, сначала переводят смешанные в неправильные.

Многочажную запись читают сверху вниз, если нет скобок, которые задают другой порядок.

Примеры

1. $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$
2. $1 + \frac{1 + \frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 2$

Точность: округление, значащие цифры, float**Абсолютная и относительная погрешность**

Если точное значение x , приближённое x^* , то

абсолютная погрешность

$$\Delta = |x - x^*|,$$

относительная погрешность

$$\delta = \frac{\Delta}{|x|} \quad (x \neq 0).$$

Относительную часто пишут в процентах: $\delta \cdot 100\%$.

Округление до n знаков после точки даёт абсолютную погрешность не больше $0,5 \cdot 10^{-n}$.

Значащие цифры

Значащие цифры — все цифры записи от первой ненулевой слева до последней надёжной справа.

1. У 3,140 значащих четыре, если ноль на конце измерен, а не просто дописан.
2. У 0,0032 значащих две: 3 и 2. Нули слева — только место запятой.
3. У $4,5 \cdot 10^3$ значащих две. Запись 4500 двусмысленна: непонятно, нули значащие или нет. Поэтому для точности лучше стандартный вид.

При умножении и делении в результате оставляют столько значащих цифр, сколько их у самого «грубого» множителя.

При сложении и вычитании ограничивают числом знаков после точки у самого грубого слагаемого.

Нельзя складывать в одном ответе $2,4 \cdot 10^8$ и $3 \cdot 10^{-2}$ и делать вид, что мелкое слагаемое что-то изменило в старших разрядах.

Почему float не равен дроби

В компьютере число с плавающей точкой хранится в двоичной системе. Дробь имеет конечную двоичную запись только если после сокращения в знаменателе остаются лишь степени двойки.

Поэтому

$$\frac{1}{2} = 0,5 \text{ точно,} \quad \frac{1}{5} = 0,2 \text{ в двоичном виде — период.}$$

Следствие: в обычной арифметике Python

```
0.1 + 0.2
```

даёт 0,30000000000000004, а не 0,3.

Для точных долей, денег, сравнений «ровно равно» и сокращения дробей используют рациональный тип:

```
from sympy import *

Rational("0.1") + Rational("0.2")
S(1)/10 + S(2)/10
```

Оба выражения дают $\frac{3}{10}$.

Правило:

1. Считать доли, проценты, деньги и проверки равенства — через дроби / `Rational` / десятичный тип с фиксированной точностью.
2. Считать приближённые модели, градиенты, большие массивы — `float`, но сравнивать через порог $|a - b| < \varepsilon$, а не через $a = b$.

Порог сравнения

Вместо $a = b$ для float пишут

$$|a - b| < \varepsilon,$$

где ε выбирают из масштаба задачи: для долей часто 10^{-9} или 10^{-12} , для денег — 10^{-2} (копейка).

Примеры

1. 27,95 до целых: 28, абсолютная погрешность $\leq 0,5$
2. $1/3 \approx 0,333$, $\Delta \approx 0,000333 \dots$, $\delta \approx 0,001 = 0,1\%$
3. $0,1 + 0,2$ в float не равно 0,3; `Rational("0.1")+Rational("0.2") =  $\frac{3}{10}$`
4. $4,52 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^{-1} = 4520,3$, но если $4,52 \cdot 10^3$ известно только до сотен, слагаемое 0,3 в ответ не входит

SymPy: дроби и преобразования

Skillbox. Код нужен не вместо правил, а чтобы не потерять точность на float и быстро упрощать выражения.

S переводит число в тип SymPy, чтобы деление не стало float. `Rational` хранит дробь точно и сам сокращает. Строку десятичной лучше передавать как `Rational("0.25")`, а не как голый `0.25`.

```
from sympy import *

S(6)/11
Rational(63, 84)
gcd(63, 84)
factorint(84)
ilcm(3, 8)
Rational(2, 3) > Rational(5, 8)
Rational(1, 6) + Rational(3, 8)
Rational(2, 3) * 48
Rational(2, 3) / Rational(5, 7)
Rational("0.25")
Rational("12.5") / Rational("0.5")
```

Период через уравнение. `Eq` не вычисляет равенство сразу, `solve` возвращает список корней.

```
x = symbols("x")
solve(Eq(10*x - x, 3), x)[0]
solve(Eq(100*x - 10*x, 15), x)[0]
```

Степени и стандартный вид:

```
simplify((S(2)**(-3)*S(5)**2) / (S(2)**4 * S(5)**(-1)))
Rational("2.1")*S(10)**5 + Rational("3.4")*S(10)**4
```

Буквенные выражения сначала упрощают, потом подставляют числа. Подстановка раньше упрощения длиннее и чаще даёт float-хвост. Для десятичных в `subs` берут `S("0.7")` или `Rational(7, 10)`.

1.3 Степени, корни, логарифмы

Три темы — один язык. Степень a^n говорит, сколько раз основание умножили само на себя. Корень — обратный ход: какую степень нужно «снять». Логарифм — ещё один обратный ход: какой показатель нужен, чтобы из основания получить данное число. Поэтому свойства одни и те же, только записаны в разных формах.

Степени

Что такое степень

Для натурального показателя

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ множителей}}, \quad a^1 = a.$$

Основание — a , показатель — n .

Нулевой и отрицательный показатели уже встречались на этапе 1:

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0), \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0).$$

0^0 не определяют.

Дробный показатель — это корень. Его строго вводят в следующем разделе, но правило действий с показателями одно и то же, поэтому выражения вроде $a^{1,11}$ уже можно складывать в показателе.

Четыре рабочих свойства

При $a > 0$ (для целых показателей достаточно $a \neq 0$):

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n, \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

Смысл простой. При умножении одинаковых оснований показатели складывают. При делении — вычитают. Степень степени — произведение показателей. Общий показатель выносится за скобку произведения или частного.

Отсюда сразу рабочие следствия:

$$a^n \cdot b^{-n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} = a^m \cdot a^{-n}.$$

Показатели можно складывать и вычитать, только если основания одинаковые. $2^3 \cdot 5^3$ сворачивается в 10^3 , а $2^3 \cdot 5^4$ — нет.

Как упрощают «в одну степень»

1. Привести минусы в показателях к дроби или наоборот — как удобнее.
2. Сложить или вычесть показатели при одном основании.
3. Степень степени заменить произведением.
4. Если в числителе и знаменателе одно и то же произведение оснований — свернуть в одно основание.

Примеры

$$1. \ a^2 a^5 = a^7$$

2. $\frac{a^{10}}{a^5} = a^5$
3. $(a^2)^3 = a^6$
4. $a^7 b^7 = (ab)^7$
5. $a^5 b^{-5} = \left(\frac{a}{b}\right)^5$

Корни

Определение и связь со степенью

Корень степени n из a — такое число b , что $b^n = a$:

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a.$$

Квадратный корень пишут без показателя: $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$.

Связь со степенью:

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}, \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

Поэтому корень — не отдельная вселенная, а степень с дробным показателем. Все свойства степеней переносятся.

Для чётного n и действительных чисел берут $a \geq 0$. Для нечётного n основание может быть отрицательным: $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Свойства корней

При допустимых значениях:

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{ab} &= \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \\ \sqrt[n]{\frac{a}{b}} &= \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \\ \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} &= \sqrt[nm]{a} \\ (\sqrt[n]{a})^k &= \sqrt[n]{a^k} \end{aligned}$$

Вынести из-под корня можно полный n -й степень множитель:

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}.$$

Иногда выгоднее не трогать радикалы, а перейти к показателям:

$$\frac{\sqrt{m}}{\sqrt[9]{m} \cdot \sqrt[18]{m}} = m^{1/2 - 1/9 - 1/18} = m^{1/3} = \sqrt[3]{m}.$$

Типовые приёмы

1. Квадрат суммы или разности под корнем часто сворачивается в разность квадратов.
2. Множитель вида $\sqrt{k}$ рядом со скобкой $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ раскрывают как произведение.
3. Дробь с корнем в знаменателе умножают на сопряжённое, если нужно рационализировать.
На практике часто достаточно сократить одинаковые радикалы.
4. Вложенный корень — произведение показателей в знаменателе.

Примеры

1. $\frac{(2\sqrt{7})^2}{14} = \frac{4 \cdot 7}{14} = 2$
2. $\sqrt{65^2 - 56^2} = \sqrt{(65 - 56)(65 + 56)} = \sqrt{9 \cdot 121} = 33$
3. $(\sqrt{15} - \sqrt{60})\sqrt{15} = (\sqrt{15} - 2\sqrt{15})\sqrt{15} = -15$

$$4. \sqrt{\sqrt{16}} = 16^{1/4} = 2$$

Логарифмы

Определение

Логарифм числа b по основанию a — показатель, в который нужно возвести a , чтобы получить b :

$$\log_a b = c \iff a^c = b,$$

где $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$.

Частные случаи:

$$\log_a a = 1,$$

$$\log_a 1 = 0,$$

$$\log_a(a^k) = k,$$

$$a^{\log_a b} = b.$$

Десятичный логарифм: $\lg b = \log_{10} b$. Натуральный: $\ln b = \log_e b$.

Логарифм — обратная функция к показательной. Поэтому свойства зеркальны свойствам степени.

Свойства

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^k) = k \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

Последнее — переход к другому основанию. Из него $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

Следствие, которое постоянно всплывает в практике и в коде:

$$\log a + \log b + \dots + \log n = \log(a \cdot b \cdot \dots \cdot n).$$

Сумма логарифмов есть логарифм произведения. Поэтому $\sum_{k=1}^n \ln k = \ln(n!)$.

Ещё одно следствие для степеней с логарифмом в показателе:

$$c^{\log_a b} = b^{\log_a c}, \quad \frac{c^{\log_a u}}{c^{\log_a v}} = c^{\log_a(u/v)}.$$

Как считают значение

1. Записать аргумент как степень основания: $\log_2 16 = \log_2(2^4) = 4$.
2. Сумму или разность свернуть в одно число, затем узнать степень.
3. Если основания разные, перейти к одному или возвести определение в степень.

Примеры

1. $(\log_2 16) \cdot (\log_6 36) = 4 \cdot 2 = 8$
2. $\log_4 8 + \log_4 2 = \log_4 16 = 2$
3. $\log_6 72 - \log_6 2 = \log_6 36 = 2$
4. $\frac{9^{\log_5 50}}{9^{\log_5 2}} = 9^{\log_5 25} = 9^2 = 81$
5. $\sqrt{\log_2 16} = \sqrt{4} = 2$

Один язык вместо трёх

Одна и та же мысль тремя записями:

$$b = a^c \iff c = \log_a b \iff a = \sqrt[c]{b} \quad (\text{если } c \text{ натуральное}).$$

Поэтому цепочка преобразований обычно такая:

1. корни $\rightarrow$ дробные показатели;
2. отрицательные показатели $\rightarrow$ дроби или наоборот;
3. логарифмы произведения и частного $\rightarrow$ сумма и разность;
4. в конце — одно основание или одно число.

Если выражение буквенное, сначала упрощают, потом подставляют число. Иначе корень из 64 спрячет общую степень $m^{1/3}$.

SymPy

Symbol заводит букву. Выражение хранится символически, а не как float. `simplify` сворачивает тождества: разность квадратов, сокращение, показатели.

```
from sympy import *
init_printing(use_unicode=False, wrap_line=False, no_global=True)

x, y = symbols("x y")
expression = (x**2 - y**2) / (x**2 + 2*x*y + y**2)
expression
simplify(expression)
```

Получается $\frac{x-y}{x+y}$. Знаменатель — квадрат суммы, числитель — разность квадратов.

Корни — `sqrt` и `root`, логарифмы — `log` (по умолчанию натуральный) и `log(x, a)`.

```
expr = (sqrt(13) + sqrt(7))**2 / (10 + sqrt(91))
expr
expr.simplify()
```

Ответ — 2. Без `simplify` выражение останется «длинным».

Сумма $\ln 1 + \dots + \ln n$ и $\ln(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n)$ совпадают из-за свойства логарифма произведения:

```
def ln_sum(n):
    return sum(log(i) for i in range(1, n + 1)).evalf()

def product_ln(n):
    expr = UnevaluatedExpr(1)
    for i in range(2, n + 1):
        expr *= UnevaluatedExpr(i)
    return log(expr).simplify().evalf()
```

Для $n = 10$ обе функции дают одно число $\approx 15,104$.

Буквенные степени тоже лучше гнать через `simplify`, а не через float-показатели вроде $1/28$, если нужен точный ответ. Если показатель уже записан как $S(1)/28$, SymPy держит дробь.

1.4 Проценты и пропорции

Источники. Яндекс Практикум: «Проценты»; «Пропорции».

Проценты

Источники. Яндекс Практикум: «Проценты».

Доля и процент

Доля — обыкновенная или десятичная дробь. Процент — та же доля, умноженная на 100.

$$\text{доля} \xrightarrow{\cdot 100} \text{процент}, \quad \text{процент} \xrightarrow{: 100} \text{доля}.$$

Чтобы найти один процент числа, делят его на 100 или умножают на 0,01. Зная один процент, целое получают умножением на 100.

Обыкновенную дробь перед переводом в проценты сначала делают десятичной. Чтобы сравнить обыкновенную дробь и проценты, оба значения переводят в десятичные дроби.

Примеры

1. $1\% = 0,01 = \frac{1}{100}$
2. $25\% = 0,25 = \frac{1}{4}$
3. $\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$
4. $0,07 = 7\%$
5. Сравнение: $\frac{1}{4} = 0,25$ и $20\% = 0,2$, поэтому $\frac{1}{4} > 20\%$

Три типовые задачи

Какую долю составляет a от b

$$p = \frac{a}{b} \cdot 100\%.$$

Процент от числа

$p\%$ от числа b равны $\frac{p}{100} \cdot b$.

Проценты переводят в десятичную дробь и умножают на число.

Удобные доли:

1. 1% — разделить на 100;
2. 10% — разделить на 10;
3. 50% — разделить на 2;
4. 25% — разделить на 4 или взять половину от 50% ;
5. 5% — разделить на 20 или взять половину от 10% ;
6. $2,5\%$ — взять половину от 5% .

Число по проценту

Если $p\%$ числа равны a , само число равно $\frac{a}{p\%} \cdot 100\%$.

Известную часть делят на проценты и умножают на 100. Или проценты переводят в десятичную дробь и делят на неё данную часть.

Удобные обратные ходы:

1. известен 1% — умножить часть на 100;
2. 10% — умножить на 10;
3. 50% — умножить на 2;
4. 25% — умножить на 4 или удвоить схему для 50% ;

5. 5% — умножить на 20 или удвоить схему для 10%;
6. 2,5% — удвоить схему для 5%.

Примеры

1. 15% от 80 равны $0,15 \cdot 80 = 12$
2. 12 составляет от 60 долю $\frac{12}{60} \cdot 100\% = 20\%$
3. 18 — это 30% числа. Число равно $\frac{18}{30} \cdot 100 = 60$

Увеличение и уменьшение на $x\%$

При увеличении на $x\%$ получается $100\% + x\%$. При уменьшении на $x\%$ получается $100\% - x\%$. Если уменьшить число a на $x\%$, получится

$$a \cdot \frac{100 - x}{100}.$$

Если увеличить число a на $x\%$, получится

$$a \cdot \frac{100 + x}{100}.$$

Если часть числа меньше его на $x\%$, исходное число равно части, делённой на $(100\% - x\%)$. Если часть больше исходного на $x\%$, исходное делят на $(100\% + x\%)$.

Примеры

1. 200 увеличить на 15%: $200 \cdot 1,15 = 230$
2. 200 уменьшить на 15%: $200 \cdot 0,85 = 170$
3. После скидки 20% цена равна 480. Было $\frac{480}{0,8} = 600$
4. Цена после наценки 25% равна 250. Было $\frac{250}{1,25} = 200$

Последовательные изменения

После каждого изменения за 100% берётся уже новое значение.

Если сравнивают только начало и конец, порядок промежуточных шагов не важен. Так работает коммутативность: $x\%$ от y равны $y\%$ от x .

Количество шагов важно. Число не вернётся к исходному, если сначала увеличить его на $x\%$, а потом уменьшить на $x\%$:

$$a \cdot \frac{100 + x}{100} \cdot \frac{100 - x}{100} = a \cdot \frac{100^2 - x^2}{100^2} < a \quad \text{при } x \neq 0.$$

Два последовательных изменения на $y\%$ не равны одному изменению сразу на $2y\%$:

$$\left(1 + \frac{y}{100}\right)^2 = 1 + \frac{2y}{100} + \left(\frac{y}{100}\right)^2 \neq 1 + \frac{2y}{100}.$$

Примеры

1. 20% от 50 и 50% от 20 оба равны 10
2. 100 увеличить на 10% и уменьшить на 10%: $100 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 99$
3. Два роста по 10%: $1,1^2 = 1,21$, то есть +21%, а не +20%

Концентрация и сухое вещество

$$c = \frac{m_{\text{вещества}}}{m_{\text{смеси}}} \cdot 100\%, \quad m_{\text{вещества}} = \frac{c \cdot m_{\text{смеси}}}{100\%}, \quad m_{\text{смеси}} = \frac{m_{\text{вещества}}}{c} \cdot 100\%.$$

Вместо масс могут стоять объёмы.

Алгоритм задач на сухое вещество:

1. Найти процентное содержание сухого вещества до и после сушки.
2. По данным задачи найти его неизменную массу.
3. С её помощью ответить на вопрос, вычислив число по проценту.

Вода уходит, сухое вещество остаётся. Поэтому масса смеси падает, а концентрация растёт.

Примеры

1. В 2 кг раствора 8% соли. Масса соли $0,08 \cdot 2 = 0,16$ кг.
2. Было 5 кг раствора с 20% вещества. Выпарили воду до концентрации 25%. Сухого было и осталось 1 кг. Новая масса смеси $\frac{1}{0,25} = 4$ кг.

Банковские задачи

Простой процент

Проценты каждый раз начисляют на *исходную* сумму.

Ежегодное начисление:

$$S_n = S + \frac{p \cdot n}{100} \cdot S = S \left(1 + \frac{p \cdot n}{100} \right),$$

где S — первоначальная сумма, p — ставка, n — число лет.

Ежемесячное:

$$S_n = S \left(1 + \frac{p \cdot n}{12 \cdot 100} \right),$$

n — число месяцев.

Ежедневное:

$$S_n = S \left(1 + \frac{p \cdot n}{365 \cdot 100} \right),$$

n — число дней. В високосный год 365 меняют на 366.

Сложный процент, капитализация

Проценты каждый раз начисляют на *новую* сумму.

Ежегодное:

$$S_n = S \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n, \quad n — \text{число лет.}$$

Ежемесячное при *годовой* ставке p :

$$S_n = S \left(1 + \frac{p}{12 \cdot 100} \right)^n, \quad n — \text{число месяцев.}$$

При ежедневной капитализации 12 заменяют на 365 (или 366).

Если начисление ежемесячное и ставка тоже указана *за месяц*, формула

$$S_n = S \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n,$$

где p и n — месячная ставка и число месяцев.

Примеры

1. Простой процент: 10 000 под 12% годовых на 3 года. $S_3 = 10000 \cdot (1 + 0,12 \cdot 3) = 13600$
2. Сложный процент, те же данные: $S_3 = 10000 \cdot 1,12^3 = 14049,28$
3. Годовых 12%, капитализация ежемесячно, 1 год: $S_{12} = 10000 \cdot \left(1 + \frac{0,12}{12} \right)^{12} = 10000 \cdot 1,01^{12}$

Кредиты

Простой процент по кредиту — та же формула, что для вклада. Сложный процент считают каждый раз от новой суммы, которая остаётся после выплаты.

Аннуитетный платёж — все ежемесячные выплаты одинаковые:

$$x = S \left(k + \frac{k}{(k+1)^n - 1} \right),$$

где S — сумма кредита, n — число месяцев выплат, k — доля ежемесячной ставки.

Если p — годовая ставка, то $k = \frac{p}{100 \cdot 12}$. Если сразу дана месячная ставка, на 12 не делят:

$$k = \frac{p}{100}.$$

Общая сумма выплат равна $x \cdot n$. Переплата равна $x \cdot n - S$.

Пример

1. Кредит 120 000 на 12 месяцев, $p = 12\%$ годовых. $k = \frac{0,12}{12} = 0,01$.

$$x = 120000 \left(0,01 + \frac{0,01}{1,01^{12} - 1} \right).$$

Сумма выплат $12x$, переплата $12x - 120000$.

Пропорции

Источник. Яндекс Практикум: «Пропорции».

Отношение

Отношение двух чисел — их частное. Оно показывает, во сколько раз первое больше второго или какую часть первое составляет от второго.

Отношение числа a к числу b записывают двумя способами:

1. через знак деления, $a : b$;
2. обыкновенной дробью, $\frac{a}{b}$.

Отношения сокращают как обыкновенные дроби. Члены можно умножить или разделить на одно и то же число, отличное от нуля, — отношение не изменится.

Отношения бывают взаимно обратными, как и дроби: отношение, обратное к $a : b$, есть $b : a$.

Отношение может состоять из трёх и более чисел: $a : b : c$ или $a : b : c : d : e$. Такое отношение сокращают только на общие делители *всех* членов.

Процентное отношение a к b равно $\frac{a}{b} \cdot 100\%$.

Примеры

1. $12 : 18 = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} = 2 : 3$
2. Обратное к $2 : 3$ есть $3 : 2$
3. $8 : 12 : 20$ делят на 4, получают $2 : 3 : 5$
4. Процентное отношение 15 к 60 равно $\frac{15}{60} \cdot 100\% = 25\%$

Неизвестное по отношению и деление в отношении

Как найти неизвестное по отношению и известной части:

1. Найти по известной, чему равна одна часть.
2. Умножить размер одной части на число частей.

Разделить число c в отношении $a : b$ — найти размер каждой из данных частей.

$$\frac{c}{a+b} \cdot a \quad \text{и} \quad \frac{c}{a+b} \cdot b, \quad a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0.$$

Алгоритм:

1. Разделить c на сумму $a + b$. Это размер одной условной части.
2. Результат умножить на каждый член отношения.

Для трёх членов $a : b : d$ число c делят в отношении

$$\frac{c}{a+b+d} \cdot a, \quad \frac{c}{a+b+d} \cdot b, \quad \frac{c}{a+b+d} \cdot d.$$

Примеры

1. Сплав $a : b = 2 : 5$, цинка 14 кг. Одна часть $14 : 2 = 7$ кг, меди $5 \cdot 7 = 35$ кг.
2. 120 разделить в отношении $1 : 3$. Части $\frac{120}{4} \cdot 1 = 30$ и $\frac{120}{4} \cdot 3 = 90$.
3. 60 разделить в отношении $2 : 3 : 7$. Сумма частей 12, одна часть 5. Куски 10, 15 и 35.

Пропорция

Пропорция $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ — верное равенство двух отношений. То же записывают $a : b = c : d$.

Члены a и d — крайние, b и c — средние.

Основное свойство: произведение крайних равно произведению средних. Для пропорции выше $ad = bc$.

Меняя местами крайние члены, средние члены или и тех и других сразу, получают пропорции,

равные данной. Во всех этих преобразованиях основное свойство сохраняется:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff \frac{d}{b} = \frac{c}{a} \iff \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \iff \frac{d}{c} = \frac{b}{a}.$$

Чтобы найти неизвестный член, умножают числа по той диагонали, которая дана целиком, и делят на оставшееся число.

В пропорции может быть сколько угодно равных отношений:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \dots = \frac{a_n}{b_n}.$$

Если дано равенство нескольких отношений, для неизвестных его разбивают на отдельные пропорции.

Примеры

1. $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$, потому что $2 \cdot 12 = 3 \cdot 8$
2. $\frac{x}{6} = \frac{10}{15}$. Диагональ 6 и 10 дана, $x = \frac{6 \cdot 10}{15} = 4$
3. $\frac{5}{x} = \frac{15}{9}$, тогда $x = \frac{5 \cdot 9}{15} = 3$

Прямая и обратная пропорциональность

Прямая пропорциональность: при увеличении или уменьшении одной величины в несколько раз вторая увеличивается или уменьшается во столько же раз.

Обратная пропорциональность: при увеличении одной величины в несколько раз другая уменьшается во столько же раз (или наоборот).

Если величины меняются в разное число раз, они не пропорциональны.

Чтобы подчеркнуть, что величины меняются в одинаковое число раз, к записи условия ставят стрелки.

Прямая: стрелки в одну сторону, $\downarrow$ условие $\downarrow$ или $\uparrow$ условие $\uparrow$. Обратная: стрелки в разные стороны, $\downarrow$ условие $\uparrow$.

Составление пропорции

1. Составить схему условия, записывая одинаковые величины друг под другом.
2. Составить пропорцию: отношение чисел в левом столбце равно отношению чисел в правом столбце (для прямой) или наоборот ему (для обратной).
3. Найти значение неизвестного.
4. С его помощью ответить на вопрос задачи.

Для прямо пропорциональных величин отношения оставляют в том же виде, что в условии:

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & a & - \\ b & \downarrow & \\ & c & - \\ d & & \end{array} \implies \frac{a}{c} = \frac{b}{d}.$$

Для обратно пропорциональных одно из отношений — обычно правое — переворачивают:

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & a & - \\ b & \uparrow & \\ & c & - \\ d & & \end{array} \implies \frac{a}{c} = \frac{d}{b}.$$

Примеры

1. За 3 часа прошли 12 км. Сколько пройдут за 5 часов при той же скорости? Путь и время прямо пропорциональны: $\frac{3}{5} = \frac{12}{x}$, $x = \frac{5 \cdot 12}{3} = 20$ км.
2. 6 рабочих делают работу за 10 дней. За сколько дней сделают 4 рабочих при той же производительности? Число рабочих и время обратно пропорциональны: $\frac{6}{4} = \frac{x}{10}$, $x = \frac{6 \cdot 10}{4} = 15$ дней.

1.5 Многочлены, уравнения, неравенства

Источники. Яндекс Практикум: «Многочлены и уравнения»; «Разложение на множители»; «Неравенства».

Многочлены и уравнения

Источник. Яндекс Практикум: «Переменные, выражения. Одночлен, многочлен».

Переменная и выражение

Переменная — величина, которая может принимать различные значения. Её же называют неизвестной.

Выражение — числа и переменные, связанные математическими операциями. Пример: $a + x^2 - 7y$. В выражениях нет знаков сравнения $>$, $<$, $=$. Выражение может состоять из одного числа или одной переменной.

Одночлен

Одночлен (моном) — выражение, в котором допустимы только числа, переменные, умножение и возведение в натуральную степень.

Делить на переменную или на буквенное выражение нельзя: в одночлене степень только натуральная, а $\frac{a}{b} = ab^{-1}$ содержит отрицательную степень.

Стандартный вид одночлена

1. Если в произведении несколько чисел, их перемножают и коэффициент ставят первым: $3x \cdot 7y^2 = 21xy^2$.
2. Если одна переменная встречается несколько раз, её записывают одной суммарной степенью: $8a \cdot ba^3a = 8a^5b$.
3. Все переменные пишут после коэффициента в алфавитном порядке: $13xv \cdot a^2 \cdot t^5 = 13a^2t^5vx$.
4. Если слагаемых несколько и они подобные — их приводят: $ud^2 - 2dud + 5d^2u = 4d^2u$.

Многочлен

Многочлен (полином) — сумма одночленов. Одночлен — частный случай многочлена.

Подобные слагаемые — слагаемые с одинаковой буквенной частью. Привести подобные — сложить или вычесть коэффициенты, буквенную часть не менять. Пример: $5ab - 8ab = -3ab$. Когда просят упростить выражение, обычно имеют в виду приведение подобных.

Канонический вид

Стандартный (канонический) вид многочлена: все подобные приведены, каждый одночлен записан канонически, слагаемые идут в порядке алфавитного появления букв.

Чаще встречается одна переменная — тогда слагаемые пишут по убыванию степеней:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Степень такого многочлена равна n , слагаемых при этом $n + 1$.

Старший член — слагаемое с наибольшей степенью. Его степень — степень всего многочлена. Старший коэффициент — коэффициент старшего члена. Свободный член — числовое слагаемое, степень переменной у него нулевая.

Пример: $-5y^3 + 7y^2 + 2y + (-14)$. Старший член $-5y^3$, старший коэффициент -5 , свободный член -14 , степень 3.

Как привести многочлен к стандартному виду

1. Привести к стандарту каждый одночлен: $3x \cdot 7y^2 + 2a \cdot 4ab = 21xy^2 + 8a^2b$.
2. Привести подобные: $6f + 7b - 7f + 5b = -f + 12b$.
3. Выписать слагаемые в порядке алфавитного появления букв: $45s - 9g + 5ab = 5ab - 9g + 45s$.

4. Если переменная одна, слагаемые — по убыванию степеней: $-6t + 2t^7 + 8 - 3t^2 = 2t^7 - 3t^2 - 6t + 8$.

Раскрытие скобок

Умножение одночлена на двучлен:

$$a(x \pm y) = ax \pm ay.$$

Если перед скобками минус, при раскрытии все знаки внутри меняют на противоположные.

Умножение двух двучленов:

$$(a + b)(x + y) = ax + ay + bx + by.$$

Ещё один типичный случай:

$$\begin{aligned}(a + b)(x + y + z) &= a(x + y + z) + b(x + y + z) \\ &= ax + ay + az + bx + by + bz.\end{aligned}$$

Примеры

1. $3(x - 2) = 3x - 6$
2. $-(2a - 5) = -2a + 5$
3. $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$

Уравнение

Уравнение — равенство с одной или несколькими неизвестными. Корень — число, которое при подстановке обращает уравнение в верное равенство. Решить уравнение — найти все корни или показать, что корней нет.

Равносильные преобразования

1. Левую и правую части можно поменять местами.
2. В обеих частях можно раскрывать скобки и приводить подобные.
3. К обеим частям можно прибавить одно и то же число (в том числе отрицательное) или переменную.
4. Обе части можно умножить или разделить на одну и ту же ненулевую величину.

Примеры преобразований:

1. $x(x - 3) - x^2 + 5 = 0$ раскрывают до $-3x + 5 = 0$.
2. К $xy = y + 5$ прибавляют -5 : $xy - 5 = y$.
3. $2x + 4 = x - 5$ умножают на 3: $6x + 12 = 3x - 15$.
4. $4y - 5y^2 = x$ меняют части: $x = 4y - 5y^2$.

Проверка корня: подставить в исходное уравнение и получить верное равенство, например $5 = 5$.

Линейное уравнение

Линейные уравнения — уравнения первой степени. Стандартный вид: $ax + b = 0$.

Как решать $ax + b = 0$:

1. Если $a \neq 0$, переносят b и делят на a : $x = -\frac{b}{a}$. Один корень.
2. Если $a = 0$ и $b = 0$, уравнение есть $0 = 0$. x — любое число, бесконечно много корней.
3. Если $a = 0$, но $b \neq 0$, получается $0 = b$. Решений нет.

На практике чаще всего один корень $x = -\frac{b}{a}$.

Текстовые задачи

Неизвестное берут за x , составляют уравнение и решают его. На скорость: $S = vt$. На работу: $A = vt$. Если одна величина — часть другой, смотрят: часть от всего или часть от остатка.

Примеры

1. $3x - 12 = 0$, $x = 4$
2. $0 \cdot x + 0 = 0$, любой x
3. $0 \cdot x + 5 = 0$, корней нет
4. Число, 20% которого равны 16: $0,2x = 16$, $x = 80$

Диофантовы уравнения

Уравнение в целых числах (диофантово) — уравнение вида «многочлен = 0», где и коэффициенты, и искомые наборы — целые или даже натуральные. Зависит от условия.

Линейное $ax + by + c = 0$ имеет бесконечно много действительных решений. Целых или натуральных обычно немного, их ищут перебором.

Система уравнений

Несколько уравнений, объединённых фигурной скобкой, образуют систему. Скобка означает: условия верны одновременно.

Решение системы — набор значений переменных, который обращает все уравнения в верные равенства.

У системы линейных уравнений решений может быть одно, ни одного или бесконечно много.

Пример:

$$\begin{cases} a + b = 5, \\ 10a + 15b = 70. \end{cases}$$

Если система из двух диофантовых уравнений, её тоже можно решать перебором.

Метод подстановки

В одном уравнении выражают переменную через другую и подставляют в оставшееся.

Выразить x через y — привести равенство к виду, где слева x с коэффициентом 1, справа — остальное. Свободный член можно переносить в любом порядке. Если понадобится выразить и другую переменную, слева оставляют её.

Метод сложения

Вместо одного уравнения системы записывают сумму или разность исходных с такими коэффициентами, чтобы одна переменная уничтожилась.

Пример:

$$\begin{cases} 4x + y = 6, \\ 2x + y = 10 \end{cases} \quad \left| \cdot (-1) \right. \iff \begin{cases} 4x + y = 6, \\ -2x - y = -10 \end{cases} \iff \begin{cases} 4x + y = 6, \\ 2x = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2, \\ y = 14. \end{cases}$$

Действия над уравнениями системы

1. Уравнения можно преобразовывать: раскрывать скобки, приводить подобные.
2. Уравнения системы можно менять местами.
3. Одно или несколько уравнений можно умножать или делить на число, отличное от нуля.
4. Уравнения можно складывать или вычитать, результат записывают вместо одного из уравнений.
5. Можно выразить переменную в одном уравнении и подставить в другое.

Всё это — эквивалентные преобразования системы. После них между системами ставят $\iff$.

Сколько решений у линейной системы

1. Уравнения разные и не получаются друг из друга умножением на число — обычная система с одним решением.
2. Хотя бы одно уравнение не имеет решений — система решений не имеет.
3. Уравнения противоречат друг другу — решений нет.
4. Уравнения получаются друг из друга умножением на число — решений бесконечно много: по сути это одно уравнение.

Разложение многочленов. Квадратные уравнения

Источник. Яндекс Практикум: «Разложение на множители».

Что значит разложить

Разложить многочлен на множители — представить его произведением многочленов меньших степеней. Пример: $x^2 + 5x = x(x + 5)$.

Способы из урока:

1. вынести общий множитель;
2. сгруппировать слагаемые;
3. применить формулу сокращённого умножения;
4. разложить квадратный трёхчлен по корням.

Любое такое разложение тождественно исходному выражению.

Общий множитель

1. Найти наибольшее число, на которое делятся все числовые множители одночленов.
2. Взять наименьшую степень каждой общей буквы.
3. Произведение этих общих множителей вынести за скобки.

Примеры

1. $x^2 + 5x = x(x + 5)$
2. $6a^2b - 9ab^2 = 3ab(2a - 3b)$

Группировка

Если общего множителя сразу нет, слагаемые группируют в пары и в каждой паре ищут свой общий множитель. Если после этого появляется общая скобка, её выносят.

$$x^3 - 8x^2 + x - 8 = x^2(x - 8) + (x - 8) = (x - 8)(x^2 + 1).$$

Другая группировка того же выражения:

$$x^3 - 8x^2 + x - 8 = (x^3 + x) + (-8x^2 - 8) = x(x^2 + 1) - 8(x^2 + 1) = (x^2 + 1)(x - 8).$$

Решение уравнений разложением

1. Перенести всё влево, справа оставить ноль.
2. Разложить многочлен (общий множитель или группировка).
3. Каждый множитель приравнять к нулю и решить полученные уравнения.

Ответ записывают совокупностью (квадратной скобкой):

$$x(x + 1) = 0; \quad \left[\begin{array}{l} x = 0, \\ x = -1. \end{array} \right.$$

Совокупность — союз «или»: уравнение верно, когда $x = 0$ или когда $x = -1$.

У уравнения первой степени чаще один корень, реже — любой x или ни одного. У остальных многочленов максимальное число корней равно степени. Фактическое число корней может быть меньше.

Тождество — равенство, верное при любом значении переменных. Если в тождестве всё упростить и привести подобные, получится $0 = 0$.

Формулы сокращённого умножения

$$\begin{aligned}
 (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, \\
 (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\
 a^2 - b^2 &= (a-b)(a+b), \\
 (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \\
 (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3, \\
 a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2), \\
 a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2).
 \end{aligned}$$

У суммы квадратов $a^2 + b^2$ разложения на действительные множители первой степени нет.

Примеры

1. $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$
2. $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$
3. $8 - 27y^3 = (2 - 3y)(4 + 6y + 9y^2)$

Квадратный корень

Квадратный корень из a — неотрицательное число x , такое что $x^2 = a$. Пишут $x = \sqrt{a}$. Подкоренное выражение неотрицательно.

Извлечь корень — полностью от него избавиться и перейти к числу без знака корня.

Свойства при $a \geq 0$, $b \geq 0$ (для частного $b > 0$):

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \quad \sqrt{a^2} = |a|, \quad (\sqrt{a})^2 = a.$$

Извлечение корня из десятичной дроби возможно, если

1. под корнем стоит точный квадрат;
2. после запятой чётное число знаков.

Рациональные числа представимы обыкновенной дробью. Остальные — иррациональные. Если корень извлекается целиком, ответ рациональный. Если знак корня остаётся — ответ иррациональный.

Квадраты двузначных: $10^2 = 100$, $15^2 = 225$, $25^2 = 625$, $32^2 = 1024$, $50^2 = 2500$, $99^2 = 9801$.

Квадратное уравнение

Уравнение второй степени: $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$. Если $a = 0$, старший член пропадает, степень становится первой.

Коэффициенты b и c могут быть нулями по отдельности или вместе. Тогда уравнение называют неполным.

Неполные уравнения

1. $ax^2 = 0$ даёт $x = 0$. Один корень.
2. $ax^2 + c = 0$ даёт $x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$, если $-\frac{c}{a} \geq 0$. При $a > 0$ два корня, если $c < 0$; корней нет, если $c > 0$.
3. $ax^2 + bx = 0$ выносят x : $x(ax + b) = 0$, два корня $x = 0$ и $x = -\frac{b}{a}$.

Теорема Виета

Если у $ax^2 + bx + c = 0$ есть корни x_1 и x_2 , то

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

При $a = 1$:

$$x_1 + x_2 = -b, \quad x_1 \cdot x_2 = c.$$

Так ищут целые корни при $a = 1$ и проверяют, верны ли данные числа.

Пример. $x^2 - 5x + 6 = 0$. Ищут пару с суммой 5 и произведением 6: 2 и 3.

Дискриминант

$$D = b^2 - 4ac.$$

$$1. D > 0 \text{ — два различных корня } x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

$$2. D = 0 \text{ — один корень } x = -\frac{b}{2a}.$$

$$3. D < 0 \text{ — действительных корней нет.}$$

Корень многочлена — число, при подстановке которого многочлен равен нулю. Зная корни x_1 и x_2 ,

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Примеры

$$1. x^2 - 5x + 6 = 0, D = 25 - 24 = 1, \text{ корни } 2 \text{ и } 3.$$

$$2. x^2 - 4x + 4 = 0, D = 0, \text{ корень } 2.$$

$$3. x^2 + x + 1 = 0, D = 1 - 4 = -3, \text{ корней нет.}$$

Дробно-рациональные уравнения

Уравнение вида $\frac{A}{B} = 0$, где A и B — многочлены и $B \neq 0$.

Алгоритм:

1. Разложить на множители все знаменатели.
2. Записать ограничения: ни один знаменатель не ноль.
3. Умножить все дроби на общий знаменатель.
4. Упростить и решить получившееся уравнение.
5. Сверить корни с ограничениями, в ответ взять только подходящие.

Пример ограничений: из $\frac{6-x}{x} = \frac{x+5}{x-2}$ следует $x \neq 0$ и $x \neq 2$.

Такие уравнения часто появляются в задачах на скорость и время.

Маляр красит забор на 50 минут быстрее ученика, скорость мастера вдвое больше:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{2x} = \frac{5}{6}.$$

Корабль проходит 60 км по течению и столько же обратно за 2 часа, скорость течения 3 км/ч:

$$\frac{60}{x+3} + \frac{60}{x-3} = 2.$$

Неравенства

Источник. Яндекс Практикум: «Неравенства».

Что такое неравенство

Неравенство — запись вида $A \vee B$, где A и B — выражения, а на месте $\vee$ стоит один из знаков $>$, $<$, $\geq$, $\leq$.

Знаки $>$ и $<$ дают **строгие** неравенства. Знаки $\geq$ и $\leq$ дают **нестрогие**. Бывают и двойные неравенства.

Решение — один или несколько промежутков, удовлетворяющих условию. Ответом могут быть отдельные точки или пустое множество. Несколько промежутков пишут через объединение, например $x \in (0; 0,8] \cup \{2\} \cup [4,3; +\infty)$.

Числовые промежутки

Обозначение	Название	Аналитическая модель	Точки
$(a; +\infty)$	открытый луч	$x > a$	a выколота
$[a; +\infty)$	луч	$x \geq a$	a закрашена
$(-\infty; b)$	открытый луч	$x < b$	b выколота
$(-\infty; b]$	луч	$x \leq b$	b закрашена
$(a; b)$	интервал	$a < x < b$	обе выколоты
$[a; b]$	отрезок	$a \leq x \leq b$	обе закрашены
$[a; b)$	полуинтервал	$a \leq x < b$	левая закрашена
$(a; b]$	полуинтервал	$a < x \leq b$	правая закрашена

Пустой кружок на прямой — точка не входит, закрашенный — входит.

Допустимые преобразования

В каждом пункте знаки могут быть и строгими, и нестрогими.

- $a < b \iff a + c < b + c$ для любого c . Вычитать одно и то же число из обеих частей можно. Вычитать одно неравенство из другого нельзя.
- Переворот: $a \geq b \iff b \leq a$. Знак разворачивается.
- Почленное сложение однонаправленных: $a < b, c < d \iff a + c < b + d$.
- Умножение (деление) на положительное число знак не меняет: $a < b \mid \cdot 5 \iff 5a < 5b$.
- Умножение (деление) на отрицательное число знак меняет: $a < b \mid \cdot (-5) \iff -5a > -5b$. Делить одно неравенство на другое нельзя.
- Почленное умножение, если все части неотрицательны: $a \leq b, c \leq d \iff ac \leq bd$. Произведение строгого и нестрогого даёт строгое.
- Возведение в натуральную степень n при неотрицательных частях: $a \geq b, n \in \mathbb{N} \iff a^n \geq b^n$.
- Переход к обратным при положительных частях: $a > b > 0 \iff \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

Линейные неравенства

Линейное неравенство — неизвестная в первой степени: $ax + b \vee 0$, где $\vee$ — любой из знаков $>$, $<$, $\geq$, $\leq$.

Алгоритм:

- Раскрыть скобки, если они есть.
- Члены с x перенести влево, числа — вправо, привести подобные.
- Разделить обе части на коэффициент при x : если коэффициент положительный — знак не меняется; если отрицательный — знак меняется на противоположный.

4. Записать ответ как принадлежность промежутку через $\in$.

Примеры

1. $2x - 6 > 0, x > 3, x \in (3; +\infty)$
2. $-3x + 9 \leq 0, -3x \leq -9, x \geq 3, x \in [3; +\infty)$

Система линейных неравенств

Два и более линейных неравенства, которые должны выполняться одновременно, записывают фигурной скобкой. Ответ системы — пересечение промежутков. На одной прямой их рисуют крышами разной высоты: в ответ идёт участок, над которым нависли все крыши.

Частные случаи:

1. все знаки $>$ или $\geq$ — промежуток «правее правого»;
2. все знаки $<$ или $\leq$ — промежуток «левее левого».

Пример

$$\begin{cases} x > 1, \\ x \leq 4 \end{cases} \implies x \in (1; 4].$$

Метод интервалов

Квадратные неравенства и неравенства более высоких степеней решают методом интервалов. Квадратное неравенство: $ax^2 + bx + c \vee 0, a \neq 0$.

Алгоритм:

1. Привести к стандартному виду.
2. Найти корни многочлена слева, разложить на множители.
3. Нанести корни на прямую и определить знак многочлена на каждом промежутке.
4. Выбрать промежутки, которые соответствуют знаку неравенства.

Последовательность знаков для двух корней:

1. если $a > 0$, то $+$ $-$ $+$;
2. если $a < 0$, то $-$ $+$ $-$.

Кратность корня — сколько множителей обращаются в ноль при подстановке этого числа.

Правило смены знака:

1. чётная кратность — при переходе знак *не* меняется;
2. нечётная кратность — при переходе знак меняется.

В одном неравенстве корни могут иметь разную кратность.

При нестрогом неравенстве отдельно стоящее решение (точка чётной кратности, если знак подходит) записывают в фигурных скобках.

Пример: $(x + 1)^5(x - 4)(x + 5)^2 \leq 0$. Корни -5 (кратность 2), -1 (кратность 5), 4 (кратность 1). Знаки: $+$ на $(-\infty; -5)$, $+$ на $(-5; -1)$, $-$ на $(-1; 4)$, $+$ на $(4; +\infty)$. Точка -5 входит, потому что неравенство нестрогое и в ней выражение равно нулю. Ответ: $x \in \{-5\} \cup [-1; 4]$.

Дробно-рациональные неравенства

Неравенства вида $\frac{A}{B} \vee 0$, где A и B — многочлены, $B \neq 0$.

Метод интервалов:

1. Перенести всё налево, справа ноль.
2. Привести к общему знаменателю.
3. Найти корни числителя и знаменателя, разложить на множители.
4. Нанести корни на прямую, расставить знаки всего выражения. Корни числителя закрашивают, если неравенство нестрогое. Корни знаменателя всегда выколоты. Учитывать кратность.

5. Выбрать нужные промежутки.

Важно:

1. нельзя умножать неравенство на общий знаменатель с переменной;
2. закрашенные точки всегда попадают в ответ: внутри промежутка или отдельно;
3. корни знаменателя всегда выколоты;
4. кратность суммируется по числителю и знаменателю.

Разные на вид скобки могут давать один и тот же корень. Поэтому левую часть раскладывают до линейных скобок вида $(x - x_n)$.

Пример. $\frac{x-2}{x+1} > 0$. Нули: $x = 2$ (числитель, выколот) и $x = -1$ (знаменатель, выколот).
Знаки: $+$ на $(-\infty; -1)$, $-$ на $(-1; 2)$, $+$ на $(2; +\infty)$. Ответ: $x \in (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$.

2. Задачи

1.1 Натуральные числа, целые числа, арифметика

Сложение и умножение натуральных чисел

Натуральные числа

1. Какие из чисел 0, 1, 17, -3 , 100 являются натуральными?
2. Запишите множество натуральных чисел с помощью символа $\mathbb{N}$.
3. Определите, в каком классе и разряде стоит цифра 7 в числе 7 405 823.
4. Запишите число, в котором 3 миллиарда, 15 миллионов, 204 тысячи и 67 единиц.
5. Сколько всего разрядов в числе 58 003 917?
6. Верно ли утверждение: «Ноль — самое маленькое натуральное число»? Обоснуйте.
7. Принадлежит ли число 0 множеству $\mathbb{Z}$? А множеству $\mathbb{N}$?

Сложение

1. Вычислите $47 + 0$.
2. Пользуясь коммутативностью, перепишите сумму $23 + 89$ в другом порядке.
3. Вычислите удобным способом: $(36 + 78) + 22$.
4. Найдите сумму $125 + 375 + 500$, группируя слагаемые.
5. Верно ли равенство $a + b = b + a$ для любых натуральных a и b ?
6. Вычислите $999 + 1 + 0$.
7. Найдите значение выражения $x + 15$, если $x = 48$.

Вычитание

1. Вычислите $90 - 0$.
2. Найдите разность $84 - 37$.
3. Верно ли, что $50 - 20 = 20 - 50$? Почему?
4. Найдите неизвестное уменьшаемое: $\square - 28 = 45$.
5. Найдите неизвестное вычитаемое: $73 - \square = 29$.
6. Вычислите $1000 - 1$.
7. Проверьте равенство $a - b = c$ и $a = b + c$ на числах $a = 50$, $b = 18$, $c = 32$.

Умножение

1. Вычислите $9 \cdot 1$ и $1 \cdot 9$.
2. Вычислите $15 \cdot 0$.
3. Представьте $7 \cdot 4$ в виде суммы.
4. Вычислите удобным способом: $(5 \cdot 8) \cdot 125$.

5. Найдите произведение $25 \cdot 4 \cdot 7$.
6. Верно ли, что $a \cdot b = b \cdot a$ всегда?
7. Вычислите $12 \cdot 11$.

Деление

1. Вычислите $48 : 1$.
2. Вычислите $0 : 15$.
3. Можно ли выполнить деление $17 : 0$? Почему?
4. Найдите частное $56 : 7$.
5. Проверьте: $72 : 8 = 9$, умножив результат на делитель.
6. Найдите неизвестное делимое: $\square : 6 = 14$.
7. Найдите неизвестный делитель: $45 : \square = 9$.

Порядок действий

1. Вычислите $10 + 6 \cdot 3$.
2. Вычислите $(10 + 6) \cdot 3$.
3. Вычислите $20 - 8 : 2 + 5$.
4. Вычислите $4^2 + 3 \cdot 5$.
5. Вычислите $2 \cdot 3^2 - 10 : 2$.
6. Вычислите $100 : (4 + 1)^2$.
7. Вычислите $5 + 3 \cdot (8 - 2^2)$.
8. Вычислите $18 : 3 + 2^3 \cdot 4 - 5$.

Возведение в степень

1. Вычислите 2^5 .
2. Вычислите 10^0 и 7^1 .
3. Упростите $3^4 \cdot 3^2$.
4. Упростите $5^7 : 5^3$.
5. Упростите $(2^3)^2$.
6. Упростите $4^3 \cdot 5^3$.
7. Вычислите $2^3 \cdot 2^0 \cdot 2^1$.
8. Верно ли, что 0^0 определено?

Действия с натуральными числами

Единицы измерения и перевод

1. Переведите 4 км в метры.
2. Переведите 2,5 м в сантиметры.
3. Переведите 3 м² в квадратные сантиметры.
4. Переведите 2 л в миллилитры.
5. Переведите 5 Кбайт в байты.
6. Переведите 90 км/ч в м/с.
7. Переведите 3 кг в граммы.
8. Переведите 2 т в килограммы.

Делимость

1. Делится ли 72 на 8? Найдите k .
2. Найдите все натуральные делители числа 18.
3. Верно ли: если $4 \mid 12$ и $4 \mid 20$, то $4 \mid (12 + 20)$?

4. Верно ли: если $6 \mid 30$, то $6 \mid 30 \cdot 5$?
5. Найдите наименьшее общее кратное чисел 6 и 8.

Признаки делимости

1. Делится ли 456 на 3? На 9?
2. Делится ли 1728 на 8?
3. Делится ли 1573 на 11?
4. Делится ли 2500 на 25? На 100?
5. Найдите наименьшую цифру x , чтобы число $3x6$ делилось на 9.
6. Найдите наименьшую цифру x , чтобы число $4x8$ делилось на 3.
7. Делится ли 3125 на 125?

Разложение на множители

Простые и составные числа

1. Является ли число 1 простым? Составным?
2. Является ли число 17 простым?
3. Является ли число 27 простым?
4. Найдите все простые числа от 1 до 20.
5. Проверьте на простоту число 91.
6. Проверьте на простоту число 97.

Взаимно простые числа

1. Являются ли числа 8 и 15 взаимно простыми?
2. Являются ли числа 14 и 21 взаимно простыми?
3. Верно ли: если число делится на 2 и на 3, то оно делится на 6?
4. Верно ли: если число делится на 4 и на 6, то оно делится на 24?

Разложение на множители

1. Разложите на простые множители число 36.
2. Разложите на простые множители число 100.
3. Запишите каноническое разложение числа 72.
4. Разложите на простые множители число 84.
5. Проверьте с помощью разложения, делится ли 72 на 24.
6. Проверьте с помощью разложения, делится ли 90 на 12.

Деление с остатком

1. Найдите неполное частное и остаток при делении 29 на 5.
2. Найдите $47 \div 7$ и $47 \bmod 7$.
3. Найдите $100 \div 9$ и $100 \bmod 9$.
4. Верно ли, что при делении 35 на 7 остаток равен 0?

Факториал

1. Вычислите $4!$.
2. Вычислите $6!$.
3. Вычислите $0!$.
4. Найдите $7! : 6!$.
5. Найдите $8! : 5!$.

Действия с целыми числами**Множество целых чисел и модуль**

1. Какие из чисел -5 , 0 , 7 , -1 являются целыми?
2. Запишите множество целых чисел.
3. Найдите $|-17|$, $|0|$, $|25|$.
4. Верно ли, что $|-a| = |a|$ всегда?
5. Вычислите $|-8| + |3| - |-5|$.

Сложение целых чисел

1. Вычислите $(-7) + (-3)$.
2. Вычислите $12 + (-5)$.
3. Вычислите $(-15) + 8$.
4. Вычислите $20 - (-6)$.
5. Упростите: $45 - 12 + 7 - 45 - 9$.

Умножение и степень

1. Вычислите $(-4) \cdot (-6)$.
2. Вычислите $(-3) \cdot 5$.
3. Вычислите $(-2)^3$.
4. Вычислите -2^3 .
5. Вычислите $(-1)^4 \cdot (-3)^2$.

Деление и раскрытие скобок

1. Вычислите $(-24) : (-6)$.
2. Вычислите $35 : (-7)$.
3. Раскройте скобки: $-(a - b)$.
4. Раскройте скобки: $-2(x - 3)$.
5. Вычислите $-3(4 - 7) + 2(-5)$.

Дополнения к арифметике**НОД и НОК**

1. Найдите $(24, 36)$ и $(24, 36)$.
2. Найдите $(18, 45)$ с помощью алгоритма Евклида.
3. Найдите $(60, 48)$ через разложение на множители.
4. Верно ли равенство $(a, b) \cdot (a, b) = a \cdot b$ для $a = 12$, $b = 18$?
5. Найдите $(15, 25)$.

Чётность

1. Является ли сумма $17 + 23$ чётной?
2. Является ли произведение $8 \cdot 15$ чётным?
3. Верно ли, что сумма трёх нечётных чисел всегда нечётна?
4. Какой чётности будет $2k + 1 + 2m$?

Неравенства и модуль

1. Решите неравенство $|x| < 4$.
2. Решите неравенство $|x| \geq 7$.
3. Решите неравенство $|x + 3| \leq 5$.
4. Верно ли, что если $a < b$ и $c < 0$, то $ac > bc$?

Округление

1. Округлите 4,37 до десятых.
2. Округлите 9,65 до десятых.
3. Округлите 12,5 до целых.
4. Округлите 3,14159 до сотых.

1.2 Обыкновенные дроби**Виды дробей и перевод**

1. Является ли дробь $\frac{5}{9}$ правильной?
2. Переведите $\frac{23}{6}$ в смешанное число.
3. Переведите $4\frac{2}{5}$ в неправильную дробь.
4. Переведите $\frac{15}{4}$ в смешанное число.
5. Переведите $3\frac{1}{8}$ в неправильную дробь.

Сокращение и основное свойство

1. Сократите дробь $\frac{18}{24}$.
2. Сократите дробь $\frac{45}{60}$.
3. Допишите: $\frac{2}{5} = \frac{\square}{15}$.
4. Определите знак дроби $\frac{-8}{-12}$.
5. Сократите $\frac{36}{54}$.

Сравнение дробей

1. Сравните $\frac{4}{9}$ и $\frac{7}{9}$.
2. Сравните $\frac{3}{8}$ и $\frac{3}{5}$.
3. Сравните $\frac{2}{3}$ и $\frac{5}{8}$.
4. Сравните $-\frac{4}{7}$ и $\frac{1}{5}$.
5. Сравните $2\frac{1}{4}$ и $2\frac{1}{3}$.

Сложение и вычитание

1. Вычислите $\frac{3}{11} + \frac{5}{11}$.
2. Вычислите $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$.
3. Вычислите $\frac{1}{6} + \frac{1}{4}$.
4. Вычислите $1\frac{2}{5} + 2\frac{1}{3}$.
5. Вычислите $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.

Умножение, деление и часть числа

1. Вычислите $\frac{3}{7} \cdot 14$.
2. Вычислите $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$.
3. Вычислите $\left(\frac{3}{4}\right)^2$.
4. Вычислите $\frac{5}{6} : \frac{2}{3}$.
5. Найдите $\frac{3}{4}$ от 36.
6. Число по части: $\frac{2}{5}$ числа равны 18. Найдите число.
7. Какую часть 12 составляет от 30?

1.2 Десятичные дроби**Перевод дробей**

1. Переведите $\frac{3}{4}$ в десятичную дробь.
2. Переведите $\frac{7}{20}$ в десятичную дробь.
3. Переведите 0,45 в обыкновенную дробь и сократите.
4. Переведите 2,8 в обыкновенную дробь.
5. Переведите $\frac{2}{3}$ в периодическую десятичную дробь.
6. Переведите 0,(5) в обыкновенную дробь.
7. Переведите 1,(27) в обыкновенную дробь.

Сравнение и округление

1. Сравните 4,08 и 4,8.
2. Сравните $-3,21$ и $-3,12$.
3. Сравните 0,7 и 0,70.
4. Округлите 18,46 до десятых.
5. Округлите 9,95 до целых.
6. Округлите 2,718 до сотых.

Сложение и вычитание

1. Вычислите $12,35 + 4,7$.
2. Вычислите $8,4 - 3,26$.
3. Вычислите $0,08 + 0,125$.
4. Вычислите $15 - 7,83$.

Умножение и степень

1. Вычислите $0,36 \cdot 10^2$.
2. Вычислите $4,5 : 10$.
3. Вычислите $1,2 \cdot 0,3$.
4. Вычислите $0,5^2$.
5. Вычислите $0,03^2$.

Деление и части

1. Вычислите $3,6 : 0,4$.
2. Вычислите $0,48 : 6$.

3. Найдите 0,25 от 80.
4. Число 0,4 составляет 12. Найдите целое.
5. Какую часть 7 составляет от 20?

1.2 Операции со степенями и стандартным видом

Выбор вида дробей и среднее

1. Что удобнее для сравнения $\frac{3}{7}$ и 0,42 — десятичный или обыкновенный вид?
2. Сложите 0,(3) и $\frac{1}{6}$. Какой вид удобнее?
3. Найдите среднее арифметическое чисел 2,4, 3,6 и 1,8.
4. Вычислите $\frac{1}{2} + 0,25 + \frac{1}{4}$.

Отрицательная степень

1. Вычислите 5^{-2} .
2. Вычислите $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$.
3. Вычислите 10^{-3} .
4. Упростите $a^4 \cdot a^{-6}$.
5. Упростите $(2^{-3})^2$.
6. Вычислите $2^{-2} \cdot 5^{-2}$.

Стандартный вид

1. Запишите 45000 в стандартном виде.
2. Запишите 0,00072 в стандартном виде.
3. Запишите $6,3 \cdot 10^4$ обычным числом.
4. Сравните $3,2 \cdot 10^5$ и $4,1 \cdot 10^4$.
5. Вычислите $2,5 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3$.

Средние, сложные дроби, точность, SymPy

Средние

1. Найдите среднее арифметическое 4, 7, 13, 16.
2. В одном классе 10 человек со средним 4,0, в другом 30 человек со средним 3,0. Найдите общий средний балл.
3. Значения 2, 5, 11 с весами 1, 1, 3. Найдите взвешенное среднее.

Сложные дроби и период

1. Вычислите $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{8}}$.
2. Вычислите $\frac{2 + \frac{1}{3}}{\frac{7}{9}}$.
3. Переведите 0,(18) в обыкновенную дробь.
4. Переведите 0,2(7) в обыкновенную дробь.

Точность

1. Округлите 6,481 до сотых и укажите границу абсолютной погрешности.

2. Сколько значащих цифр у 0,00450, если ноль на конце измерен?
3. Почему для проверки $0,1 + 0,2 = 0,3$ лучше `Rational`, а не `float`?
4. Можно ли считать, что $2,3 \cdot 10^6 + 4,1 \cdot 10^{-2} = 2300000,041$ имеет смысл до последней цифры, если мантисса 2,3 дана с одной цифрой после точки?

1.2 Алгебраические выражения и SymPy

1. Упростите $(2x + 3y)^2 - 3x\left(\frac{4x}{3} + 4y\right)$ и найдите значение при $y = \sqrt{3}$.
2. Упростите $28ab + (2a - 7b)^2$ и найдите значение при $a = \sqrt{15}$, $b = \sqrt{8}$.
3. Упростите $\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{5}\right) \cdot \frac{1}{a^2}$ и найдите значение при $a = 0,7$.
4. Упростите $\frac{x - \frac{6x}{x+2}}{\frac{x+2}{x-4}}$ и найдите значение при $x = 5$.
5. Упростите $\left(\frac{4}{a^2} + \frac{9}{b^2}\right)(ab)^2$.
6. Упростите $\frac{5}{ck^2} \cdot k^3 \cdot c - \frac{10k+1}{2}$.
7. Упростите $\frac{3x^2+4x}{x^2-2x} - \frac{2x+7}{x} - \frac{x+8}{x-2}$.

1.3 Степени, корни, логарифмы

Степени. Начальный уровень

Упростите, запишите в виде одной степени.

1. $a^2 a^5$
2. $\frac{a^{10}}{a^5}$
3. $(a^2)^3$
4. $a^7 b^7$
5. $a^5 b^{-5}$

Степени. Средний уровень

Упростите, запишите в виде одной степени.

1. $\frac{(x^3)^{-4}}{x^{-3}}$
2. $\frac{x^{-4}}{x^9 x^{-3}}$
3. $\frac{a^{3,33}}{a^{1,11} a^{2,22}}$
4. $\frac{6^{\sqrt{3}} \cdot 7^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}}$

Корни. Начальный уровень

Найдите значение.

1. $\frac{(2\sqrt{7})^2}{14}$
2. $\sqrt{65^2 - 56^2}$
3. $(\sqrt{15} - \sqrt{60}) \cdot \sqrt{15}$
4. $\sqrt{\sqrt{16}}$

Корни. Средний уровень

Корни можно писать дробными степенями, отрицательные показатели — дробями.

1. $\frac{5\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{x}$ при $x > 0$
2. $\frac{\sqrt{m}}{\sqrt[9]{m} \cdot \sqrt[18]{m}}$ при $m = 64$
3. $(\sqrt[4]{t})^{12}$ при $t = 5$
4. Представьте в виде корня n -й степени: $\sqrt[12]{\sqrt[5]{m^{12}}}$

Логарифмы. Начальный уровень

Найдите значение.

1. $(\log_2 16) \cdot (\log_6 36)$
2. $\log_4 8 + \log_4 2$
3. $\log_6 72 - \log_6 2$

Логарифмы. Средний уровень

1. $\frac{9^{\log_5 50}}{9^{\log_5 2}}$
2. $\sqrt{\log_2 16}$

SymPy и смешанные преобразования

1. Упростите $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + 2xy + y^2}$.
2. Упростите $\frac{(\sqrt{13} + \sqrt{7})^2}{10 + \sqrt{91}}$.
3. Почему $\sum_{k=1}^n \ln k$ и $\ln(n!)$ совпадают? Проверьте на $n = 10$.
4. Упростите

$$\frac{15(a^{1/28})^{1/5} - 7(a^{1/20})^{1/7}}{2(a^{1/4})^{1/35}}.$$

5. Пусть $g(x) = (x(4 - x))^{1/3}$. Найдите $\frac{g(2 - x)}{g(2 + x)}$.
6. Упростите $\frac{(2x^3)^4 - (x^2)^6}{3x^{12}}$.
7. Упростите $\frac{11a^6b^3 - (3a^2b)^3}{4a^6b^6}$.

1.4 Проценты и пропорции

Проценты

Понятие процента

1. Запишите 7% десятичной дробью и обыкновенной дробью.
2. Переведите $\frac{2}{5}$ в проценты.
3. Что больше: $\frac{3}{8}$ или 36%?
4. Сколько это 1% от 350?
5. Найдите число, 1% которого равен 4,2.
6. Переведите 0,125 в проценты.
7. Верно ли, что процент может быть равен -5% ? Почему так говорят в задачах на уменьшение?

Процент от числа и число по проценту

1. Найдите 15% от 240.
2. Какой процент составляет 18 от 72?
3. 21 составляет 35% числа. Найдите число.
4. Найдите 2,5% от 800, пользуясь схемой «половина от 5%».
5. После того как взяли 25% числа, осталось 150. Найдите исходное число.
6. 40% числа на 12 больше, чем 25% того же числа. Найдите число.
7. Скидка 20%, к оплате 640. Какая была цена?
8. Наценка 25%, новая цена 500. Какая была цена?

Последовательные изменения

1. Число увеличили на 20%, затем уменьшили на 20%. Какой процент от исходного получился?
2. Зарплату подняли на 10%, потом ещё на 10%. На сколько процентов она выросла относительно начала?
3. Верно ли, что 8% от 25 равны 25% от 8?
4. Цену подняли на 10% и ещё на 20%. Можно ли заменить это одним повышением на 30%?
5. Число a уменьшили на 50% и результат увеличили на 50%. Что получится?

Концентрация и сухое вещество

1. В 4 кг раствора 15% соли. Сколько соли?
2. Сколько нужно взять 8%-го раствора, чтобы в нём было 20 г соли?
3. Было 8 кг раствора с 10% вещества. Выпарили воду до 16%. Какая стала масса смеси?
4. Смешали 3 кг раствора 10% и 2 кг раствора 25%. Какая концентрация смеси?
5. Из 6 кг раствора 20% выпарили 1 кг воды. Какой стала концентрация?

Вклады и кредиты

1. Вклад 50 000 под простой 8% годовых на 3 года. Найдите сумму к концу срока.
2. Те же данные, но процент сложный с ежегодной капитализацией.
3. Вклад 20 000, 12% годовых, капитализация ежемесячно, срок 6 месяцев. Запишите формулу S_6 .
4. Ставка указана 2% в месяц, сложный процент, 5 месяцев, $S = 10\,000$. Найдите S_5 .
5. Кредит S , n месяцев, годовая ставка p . Запишите k и формулу аннуитета x .
6. При аннуитете выплаты x в течение n месяцев. Чему равны сумма выплат и переплата?
7. Почему при одинаковых S , p , n сложный процент даёт большую сумму, чем простой (при

$$n > 1)?$$

Пропорции

Отношение

1. Запишите отношение 24 к 36 двумя способами и сократите.
2. Найдите отношение, обратное к $5 : 8$.
3. Сократите $14 : 21 : 35$.
4. Найдите процентное отношение 9 к 45.
5. Можно ли сократить $6 : 9 : 10$ на 3? Почему?
6. Отношение $a : b = 4 : 7$. Чему равно $b : a$?

Деление в отношении

1. Разделите 84 в отношении $3 : 4$.
2. В сплаве медь и цинк в отношении $5 : 3$. Меди 20 кг. Сколько цинка?
3. Разделите 90 в отношении $2 : 3 : 4$.
4. Число разделили в отношении $1 : 5$, меньшая часть равна 12. Найдите число.
5. Премия 48 000 делится между тремя сотрудниками в отношении $3 : 5 : 4$. Сколько получит каждый?

Пропорция

1. Проверьте, является ли пропорцией равенство $\frac{6}{9} = \frac{8}{12}$.
2. Найдите x из $\frac{x}{14} = \frac{15}{21}$.
3. Найдите x из $\frac{8}{x} = \frac{12}{15}$.
4. Запишите три пропорции, равные $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$, перестановкой крайних или средних.
5. Из $\frac{a}{3} = \frac{8}{6} = \frac{c}{9}$ найдите a и c .

Прямая и обратная пропорциональность

1. 2 кг яблок стоят 160 руб. Сколько стоят 5 кг при той же цене?
2. Скорость увеличили в 2 раза, время в пути уменьшилось в 2 раза. Прямая это пропорциональность или обратная?
3. 8 насосов наполняют бассейн за 6 часов. За сколько часов наполнят 3 насоса той же мощности?
4. За 4 часа принтер печатает 120 страниц. Сколько страниц за 7 часов?
5. Цена упала в 1,5 раза, количество купленного товара выросло в 1,5 раза при тех же деньгах. Какая это зависимость?
6. Величины изменились: первая в 2 раза, вторая в 3 раза. Пропорциональны ли они?

1.5 Многочлены, уравнения, неравенства

Многочлены и уравнения

Одночлены и многочлены

1. Является ли выражением запись $3x + 2 > 5$? Почему?
2. Приведите к стандартному виду $4a \cdot 3a^2b \cdot a$.
3. Приведите подобные: $7xy - 2xy + 4xy$.
4. Запишите $2 + 5x^3 - x + 4x^2$ по убыванию степеней. Укажите старший член, старший коэффициент, свободный член и степень.

5. Приведите к стандарту $3x \cdot 2y + 5y \cdot x - y^2$.
6. Раскройте $-(3x - 4)$.
7. Раскройте и упростите $(x + 1)(x + 4)$.
8. Раскройте $(a + 2)(a + b + 3)$.

Линейные уравнения

1. Решите $5x - 20 = 0$.
2. Решите $0 \cdot x = 0$.
3. Решите $0 \cdot x = 7$.
4. Решите $2(x - 3) + 5 = x + 1$.
5. Проверьте, является ли $x = 3$ корнем уравнения $4x - 6 = 6$.
6. Число увеличили на 12 и получили 40. Найдите число.
7. За 3 часа велосипедист проехал 36 км. Какая скорость? Формула $S = vt$.

Системы

1. Решите подстановкой $\begin{cases} x + y = 10, \\ x - y = 2. \end{cases}$
2. Решите сложением $\begin{cases} 3x + 2y = 8, \\ x - 2y = 0. \end{cases}$
3. Сколько решений у системы $\begin{cases} 2x + 4y = 6, \\ x + 2y = 3 \end{cases}$ и почему?
4. Сколько решений у $\begin{cases} x + y = 1, \\ x + y = 4 \end{cases}$?
5. Найдите натуральные решения $x + y = 5$ при $x, y \in \mathbb{N}$.

Разложение многочленов и квадратные уравнения

Разложение

1. Вынесите общий множитель: $4x^3 - 12x^2$.
2. Сгруппируйте: $x^3 + 2x^2 + 3x + 6$.
3. Разложите $x^2 - 9$.
4. Разложите $x^2 + 10x + 25$.
5. Разложите $x^3 + 8$.
6. Решите $x^2 - 3x = 0$ разложением. Запишите совокупность.
7. Является ли $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$ тождеством?

Корни и квадратные уравнения

1. Вычислите $\sqrt{196}$ и $\sqrt{0,25}$.
2. Упростите $\sqrt{36 \cdot 4}$ и $\sqrt{a^2}$ при $a = -5$.
3. Решите $2x^2 = 0$.
4. Решите $x^2 - 16 = 0$.
5. Решите $x^2 + 4x = 0$.
6. По теореме Виета найдите корни $x^2 - 7x + 12 = 0$.
7. Проверьте, могут ли числа 1 и 4 быть корнями $x^2 - 5x + 4 = 0$.
8. Найдите D и корни $x^2 - 3x - 10 = 0$.
9. Найдите D у $x^2 + x + 3 = 0$. Есть ли корни?
10. Разложите $2x^2 - 6x + 4$, если корни 1 и 2.

Дробно-рациональные

1. Решите $\frac{x-3}{x} = 0$. Укажите ограничение.
2. Решите $\frac{1}{x} - \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$.
3. Для $\frac{x}{x-1} = \frac{2}{x}$ выпишите ограничения и решите.

Неравенства**Промежутки и линейные**

1. Запишите $x \geq -2$ промежутком.
2. Запишите аналитически $(0; 5]$.
3. Решите $4x - 8 < 0$.
4. Решите $-2x + 6 \geq 0$.
5. Решите $3(x - 1) > x + 5$.
6. Решите систему $\begin{cases} x \geq 0, \\ x < 3. \end{cases}$
7. Решите систему $\begin{cases} x > 2, \\ x \geq 5. \end{cases}$

Метод интервалов

1. Решите $x^2 - 5x + 6 > 0$.
2. Решите $x^2 - 4x \leq 0$.
3. Решите $(x - 1)^2(x + 2) > 0$.
4. Решите $(x + 1)^2(x - 3) \leq 0$.

Дробно-рациональные

1. Решите $\frac{x}{x-1} \geq 0$.
2. Решите $\frac{x+3}{x-2} < 0$.
3. Решите $\frac{(x-1)^2}{x+4} \leq 0$.

3. Разбор задач**1.1 Натуральные числа, целые числа, арифметика****Сложение и умножение натуральных чисел****Натуральные числа**

1. Натуральные числа: 1, 17, 100. Числа 0 и -3 натуральными не являются ($0 \in \mathbb{Z}$, но $0 \notin \mathbb{N}$; отрицательные числа не принадлежат $\mathbb{N}$).
2. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$.
3. Цифра 7 стоит в классе миллионов, в разряде миллионов.
4. 3 015 204 067.
5. Число 58 003 917 содержит 8 разрядов.
6. Нет. Самое маленькое натуральное число — 1. Ноль не является натуральным.
7. Да, $0 \in \mathbb{Z}$. Нет, $0 \notin \mathbb{N}$.

Сложение

1. $47 + 0 = 47$ (свойство сложения с нулём).

2. $89 + 23$ (коммутативность).
3. $(36 + 78) + 22 = 36 + (78 + 22) = 36 + 100 = 136$.
4. $125 + 375 + 500 = (125 + 375) + 500 = 500 + 500 = 1000$.
5. Да, коммутативность выполняется для любых натуральных чисел.
6. $999 + 1 + 0 = 1000 + 0 = 1000$.
7. $x + 15 = 48 + 15 = 63$.

Вычитание

1. $90 - 0 = 90$.
2. $84 - 37 = 47$.
3. Нет. Вычитание не коммутативно: $50 - 20 = 30$, а $20 - 50$ не является натуральным числом.
4. $\square = 45 + 28 = 73$.
5. $\square = 73 - 29 = 44$.
6. $1000 - 1 = 999$.
7. $50 = 18 + 32$ — верно. Следовательно, $50 - 18 = 32$ тоже верно.

Умножение

1. $9 \cdot 1 = 9$, $1 \cdot 9 = 9$.
2. $15 \cdot 0 = 0$.
3. $7 \cdot 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28$.
4. $(5 \cdot 8) \cdot 125 = 5 \cdot (8 \cdot 125) = 5 \cdot 1000 = 5000$.
5. $25 \cdot 4 \cdot 7 = (25 \cdot 4) \cdot 7 = 100 \cdot 7 = 700$.
6. Да, коммутативность умножения выполняется всегда.
7. $12 \cdot 11 = 132$.

Деление

1. $48 : 1 = 48$.
2. $0 : 15 = 0$.
3. Нет. Деление на ноль не определено.
4. $56 : 7 = 8$.
5. $9 \cdot 8 = 72$ — верно.
6. $\square = 14 \cdot 6 = 84$.
7. $\square = 45 : 9 = 5$.

Порядок действий

1. $10 + 6 \cdot 3 = 10 + 18 = 28$.
2. $(10 + 6) \cdot 3 = 16 \cdot 3 = 48$.
3. $20 - 8 : 2 + 5 = 20 - 4 + 5 = 21$.
4. $4^2 + 3 \cdot 5 = 16 + 15 = 31$.
5. $2 \cdot 3^2 - 10 : 2 = 2 \cdot 9 - 5 = 18 - 5 = 13$.
6. $100 : (4 + 1)^2 = 100 : 5^2 = 100 : 25 = 4$.
7. $5 + 3 \cdot (8 - 2^2) = 5 + 3 \cdot (8 - 4) = 5 + 3 \cdot 4 = 5 + 12 = 17$.
8. $18 : 3 + 2^3 \cdot 4 - 5 = 6 + 8 \cdot 4 - 5 = 6 + 32 - 5 = 33$.

Возведение в степень

1. $2^5 = 32$.
2. $10^0 = 1$, $7^1 = 7$.
3. $3^4 \cdot 3^2 = 3^{4+2} = 3^6 = 729$.

4. $5^7 : 5^3 = 5^{7-3} = 5^4 = 625$.
5. $(2^3)^2 = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$.
6. $4^3 \cdot 5^3 = (4 \cdot 5)^3 = 20^3 = 8000$.
7. $2^3 \cdot 2^0 \cdot 2^1 = 2^{3+0+1} = 2^4 = 16$.
8. Нет, выражение 0^0 не определено.

Действия с натуральными числами

Единицы измерения и перевод

1. $4 \text{ км} = 4 \cdot 1000 = 4000 \text{ м}$
2. $2,5 \text{ м} = 2,5 \cdot 100 = 250 \text{ см}$
3. $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 10000 = 30000 \text{ см}^2$
4. $2 \text{ л} = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ мл}$
5. $5 \text{ Кбайт} = 5 \cdot 1024 = 5120 \text{ байт}$
6. $90 \text{ км/ч} = 90 \cdot \frac{5}{18} = 25 \text{ м/с}$
7. $3 \text{ кг} = 3 \cdot 1000 = 3000 \text{ г}$
8. $2 \text{ т} = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ кг}$

Делимость

1. Да, $72 = 8 \cdot 9$, $k = 9$
2. 1, 2, 3, 6, 9, 18
3. Да. $12 + 20 = 32$, $32 : 4 = 8$
4. Да. $30 \cdot 5 = 150$, $150 : 6 = 25$
5. $\text{НОК}(6, 8) = 24$

Признаки делимости

1. Сумма цифр $4 + 5 + 6 = 15$ делится на 3 $\Rightarrow$ да. 15 не делится на 9 $\Rightarrow$ нет.
2. Три последние цифры $728 : 8 = 91 \Rightarrow$ да.
3. $(1 + 7) - (5 + 3) = 8 - 8 = 0$ делится на 11 $\Rightarrow$ да.
4. Две последние цифры 00 $\Rightarrow$ делится и на 25, и на 100.
5. Сумма $3 + x + 6 = 9 + x$ должна делиться на 9. Наименьшая $x = 0$.
6. Сумма $4 + x + 8 = 12 + x$ должна делиться на 3. Наименьшая $x = 0$.
7. Три последние цифры 125 $\Rightarrow$ да.

Разложение на множители

Простые и составные числа

1. Нет и нет. У 1 только один делитель.
2. Да. Делители: 1 и 17.
3. Нет. $27 = 3^3$, делители: 1, 3, 9, 27.
4. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
5. $91 = 7 \cdot 13$ — составное.
6. 97 не делится на простые до $\sqrt{97} \approx 9,8$ (2, 3, 5, 7) — простое.

Взаимно простые числа

1. Да. Общий делитель только 1.
2. Нет. Общий делитель 7.
3. Да. 2 и 3 взаимно просты, поэтому делимость на оба даёт делимость на 6.
4. Нет. 4 и 6 не взаимно просты (общий делитель 2). Например, 12 делится на 4 и на 6, но не

на 24.

Разложение на множители

1. $36 = 2^2 \cdot 3^2$
2. $100 = 2^2 \cdot 5^2$
3. $72 = 2^3 \cdot 3^2$
4. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$
5. $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $24 = 2^3 \cdot 3$. Все множители есть, степени достаточны $\Rightarrow$ да.
6. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $12 = 2^2 \cdot 3$. Степень 2 в 90 равна $1 < 2 \Rightarrow$ нет.

Деление с остатком

1. $29 = 5 \cdot 5 + 4$, неполное частное 5, остаток 4.
2. $47 = 7 \cdot 6 + 5$, $47 \div 7 = 6$, $47 \bmod 7 = 5$.
3. $100 = 9 \cdot 11 + 1$, $100 \div 9 = 11$, $100 \bmod 9 = 1$.
4. Да. $35 = 7 \cdot 5 + 0$.

Факториал

1. $4! = 24$
2. $6! = 720$
3. $0! = 1$
4. $7! : 6! = 7$
5. $8! : 5! = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

Действия с целыми числами

Множество целых чисел и модуль

1. Все: $-5, 0, 7, -1 \in \mathbb{Z}$.
2. $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
3. $|-17| = 17$, $|0| = 0$, $|25| = 25$.
4. Да. Модуль не зависит от знака.
5. $|-8| + |3| - |-5| = 8 + 3 - 5 = 6$.

Сложение целых чисел

1. $(-7) + (-3) = -10$ (знаки одинаковые, складываем модули).
2. $12 + (-5) = 7$ (знаки разные, из большего модуля вычитаем меньший).
3. $(-15) + 8 = -7$.
4. $20 - (-6) = 20 + 6 = 26$.
5. $45 - 12 + 7 - 45 - 9 = -12 + 7 - 9 = -14$.

Умножение и степень

1. $(-4) \cdot (-6) = 24$ (знаки одинаковые).
2. $(-3) \cdot 5 = -15$ (знаки разные).
3. $(-2)^3 = -8$ (нечётная степень).
4. $-2^3 = -8$.
5. $(-1)^4 \cdot (-3)^2 = 1 \cdot 9 = 9$.

Деление и раскрытие скобок

1. $(-24) : (-6) = 4$ (знаки одинаковые).
2. $35 : (-7) = -5$ (знаки разные).
3. $-(a - b) = -a + b$.

4. $-2(x - 3) = -2x + 6$.
5. $-3(4 - 7) + 2(-5) = -3 \cdot (-3) + (-10) = 9 - 10 = -1$.

Дополнения к арифметике

НОД и НОК

1. $(24, 36) = 12$, $(24, 36) = 72$.
2. $45 = 2 \cdot 18 + 9$, $18 = 2 \cdot 9 + 0 \Rightarrow = 9$.
3. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $48 = 2^4 \cdot 3 \Rightarrow = 2^2 \cdot 3 = 12$.
4. Да. $6 \cdot 36 = 216$, $12 \cdot 18 = 216$.
5. $(15, 25) = 75$.

Чётность

1. Да ($17 + 23 = 40$).
2. Да ($8 \cdot 15 = 120$).
3. Да (нечётное + нечётное = чётное, + нечётное = нечётное).
4. Нечётной ($2(k + m) + 1$).

Неравенства и модуль

1. $-4 < x < 4$
2. $x \leq -7$ или $x \geq 7$
3. $-8 \leq x \leq 2$
4. Да.

Округление

1. 4,4
2. 9,7
3. 13
4. 3,14

1.2 Обыкновенные дроби

Виды дробей и перевод

1. Да. $|5| < |9|$.
2. $\frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$
3. $4\frac{2}{5} = \frac{4 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{22}{5}$
4. $\frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$
5. $3\frac{1}{8} = \frac{25}{8}$

Сокращение и основное свойство

1. $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$
2. $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$
3. $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$
4. Положительная (два минуса).
5. $\frac{36}{54} = \frac{2}{3}$

Сравнение дробей

1. $\frac{4}{9} < \frac{7}{9}$
2. $\frac{3}{8} < \frac{3}{5}$
3. НОК(3, 8) = 24: $\frac{16}{24} > \frac{15}{24} \Rightarrow \frac{2}{3} > \frac{5}{8}$
4. $-\frac{4}{7} < \frac{1}{5}$
5. $2\frac{1}{4} < 2\frac{1}{3}$, потому что $\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$

Сложение и вычитание

1. $\frac{8}{11}$
2. $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$
3. $\frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$
4. $\frac{7}{5} + \frac{7}{3} = \frac{21}{15} + \frac{35}{15} = \frac{56}{15} = 3\frac{11}{15}$
5. $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$

Умножение, деление и часть числа

1. $\frac{42}{7} = 6$
2. $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$
3. $\frac{9}{16}$
4. $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$
5. $\frac{3}{4} \cdot 36 = 27$
6. $18 : \frac{2}{5} = 18 \cdot \frac{5}{2} = 45$
7. $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

1.2 Десятичные дроби**Перевод дробей**

1. $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$
2. $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$
3. $0,45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$
4. $2,8 = \frac{28}{10} = \frac{14}{5}$
5. $\frac{2}{3} = 0,(6)$
6. $x = 0,(5), 10x = 5,(5), 9x = 5, x = \frac{5}{9}$
7. $x = 1,(27), 100x = 127,(27), 99x = 126, x = \frac{126}{99} = \frac{14}{11} = 1\frac{3}{11}$

Сравнение и округление

1. $4,08 < 4,8$, так как $4,08 < 4,80$
2. $-3,21 < -3,12$, так как $3,21 > 3,12$
3. $0,7 = 0,70$
4. 18,5
5. 10
6. 2,72

Сложение и вычитание

1. $12,35 + 4,70 = 17,05$
2. $8,40 - 3,26 = 5,14$
3. $0,080 + 0,125 = 0,205$
4. $15,00 - 7,83 = 7,17$

Умножение и степень

1. 36
2. 0,45
3. 0,36
4. 0,25
5. 0,0009

Деление и части

1. $36 : 4 = 9$
2. 0,08
3. $0,25 \cdot 80 = 20$
4. $12 : 0,4 = 30$
5. $7 : 20 = 0,35$

1.2 Операции со степенями и стандартным видом**Выбор вида дробей и среднее**

1. Десятичный: $3 : 7 \approx 0,428 > 0,42$.
2. Обыкновенный: $0,(3) = \frac{1}{3}, \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
3. $\frac{2,4 + 3,6 + 1,8}{3} = \frac{7,8}{3} = 2,6$
4. $\frac{1}{2} + 0,25 + \frac{1}{4} = 0,5 + 0,25 + 0,25 = 1$

Отрицательная степень

1. $5^{-2} = \frac{1}{25}$
2. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}$
3. $10^{-3} = 0,001$
4. $a^4 \cdot a^{-6} = a^{-2} = \frac{1}{a^2}$
5. $(2^{-3})^2 = 2^{-6} = \frac{1}{64}$
6. $2^{-2} \cdot 5^{-2} = (2 \cdot 5)^{-2} = 10^{-2} = 0,01$

Стандартный вид

1. $4,5 \cdot 10^4$
2. $7,2 \cdot 10^{-4}$
3. 63000
4. $3,2 \cdot 10^5 > 4,1 \cdot 10^4$ (порядок больше)
5. $4 \cdot 10^3$

Средние, сложные дроби, точность, SymPy**Средние**

1. $\frac{4 + 7 + 13 + 16}{4} = \frac{40}{4} = 10$
2. $\frac{10 \cdot 4 + 30 \cdot 3}{10 + 30} = \frac{40 + 90}{40} = 3,25$
3. $\frac{1 \cdot 2 + 1 \cdot 5 + 3 \cdot 11}{1 + 1 + 3} = \frac{2 + 5 + 33}{5} = 8$

Сложные дроби и период

1. $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$
2. $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}, \frac{7}{3} \cdot \frac{9}{7} = 3$
3. $x = 0,(18), 100x = 18,(18), 99x = 18, x = \frac{18}{99} = \frac{2}{11}$
4. $x = 0,2(7), 10x = 2,(7), 100x = 27,(7), 90x = 25, x = \frac{25}{90} = \frac{5}{18}$

Точность

1. 6,48; граница $\Delta \leq 0,005$
2. Три: 4, 5 и конечный 0
3. В двоичном float знаменатель 5 даёт период, поэтому $0,1 + 0,2$ не равно $0,3$ бит в бит. **Rational** хранит числитель и знаменатель точно.
4. Нет. У $2,3 \cdot 10^6$ абсолютная неопределённость порядка $0,05 \cdot 10^6 = 5 \cdot 10^4$. Слагаемое 0,041 на четыре порядка меньше ошибки и в значащие цифры не входит.

1.2 Алгебраические выражения и SymPy**Задание 1**

Квадрат суммы $(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$. Скобку раскрывают распределительным законом:

$$(2x + 3y)^2 - 3x\left(\frac{4x}{3} + 4y\right) = 4x^2 + 12xy + 9y^2 - 4x^2 - 12xy = 9y^2.$$

При $y = \sqrt{3}$ получается $9 \cdot 3 = 27$. Икс в ответ не входит, поэтому 1,038 его не меняет.

```
x, y = symbols("x y")
expr = (2*x + 3*y)**2 - 3*x * (4*x/3 + 4*y)
expr
simplify(expr)
simplify(expr).subs({x: 1.038, y: sqrt(3)})
```

Задание 2

Квадрат разности $(u - v)^2 = u^2 - 2uv + v^2$. Среднее слагаемое уничтожает $28ab$:

$$28ab + (2a - 7b)^2 = 28ab + 4a^2 - 28ab + 49b^2 = 4a^2 + 49b^2.$$

При $a = \sqrt{15}$, $b = \sqrt{8}$:

$$4 \cdot 15 + 49 \cdot 8 = 60 + 392 = 452.$$

```
a, b = symbols("a b")
expr = 28*a*b + (2*a - 7*b)**2
simplify(expr)
simplify(expr).subs({a: sqrt(15), b: sqrt(8)})
```

Задание 3

Сначала доли с общим знаменателем 10, затем сокращают одну a :

$$\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{5}\right) \cdot \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a} \left(\frac{5}{10} + \frac{2}{10}\right) = \frac{7}{10a}.$$

При $a = 0,7$:

$$\frac{7}{10 \cdot 0,7} = 1.$$

Для подстановки берут $S("0.7")$ или $Rational(7, 10)$, чтобы не получить хвост от двоичного 0.7.

```
a = symbols("a")
expr = (a/2 + a/5) * 1/a**2
simplify(expr)
simplify(expr).subs({a: S("0.7")})
```

Задание 4

Дробь над дробью — умножение на обратную. Сначала числитель к знаменателю $x + 2$:

$$x - \frac{6x}{x+2} = \frac{x(x+2) - 6x}{x+2} = \frac{x^2 - 4x}{x+2}.$$

$$\frac{\frac{x^2 - 4x}{x+2}}{\frac{x-4}{x+2}} = \frac{x(x-4)}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x-4} = x$$

при $x \neq -2$ и $x \neq 4$. В точке $x = 5$ значение 5.

```
x = symbols("x")
expr = (x - 6*x/(x+2)) / ((x-4)/(x+2))
simplify(expr)
simplify(expr).subs({x: 5})
```

Задание 5

Умножение суммы на $(ab)^2 = a^2b^2$ разносит по слагаемым:

$$\left(\frac{4}{a^2} + \frac{9}{b^2}\right) a^2 b^2 = 4b^2 + 9a^2.$$

```
a, b = symbols("a b")
expr = (4/a**2 + 9/b**2) * (a*b)**2
simplify(expr)
```

Задание 6

Запись $5/c/k^{**2}$ читается слева направо как $\frac{5}{ck^2}$. Затем умножение на k^3 и на c даёт $5k$:

$$5k - \frac{10k+1}{2} = \frac{10k-10k-1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Буквы сокращаются полностью.

```
k, c = symbols("k c")
expr = 5/c/k**2 * k**3 * c - (10*k + 1)/2
simplify(expr)
```

Сложная часть

Знаменатель первой дроби $x^2 - 2x = x(x - 2)$. Сокращают x при $x \neq 0$:

$$\frac{3x^2 + 4x}{x(x - 2)} = \frac{3x + 4}{x - 2}.$$

Две дроби с знаменателем $x - 2$ объединяют:

$$\frac{3x + 4}{x - 2} - \frac{x + 8}{x - 2} = \frac{2x - 4}{x - 2} = 2.$$

Остаётся

$$2 - \frac{2x + 7}{x} = 2 - 2 - \frac{7}{x} = -\frac{7}{x}$$

при $x \neq 0$ и $x \neq 2$. `simplify` проходит эту цепочку сам.

```
x = symbols("x")
expr = (3*x**2 + 4*x)/(x**2 - 2*x) - (2*x + 7)/x - (x + 8)/(x - 2)
expr
simplify(expr)
```

1.3 Степени, корни, логарифмы**Степени. Начальный уровень**

1. $a^2 a^5 = a^7$
2. $\frac{a^{10}}{a^5} = a^5$
3. $(a^2)^3 = a^6$
4. $a^7 b^7 = (ab)^7$
5. $a^5 b^{-5} = \left(\frac{a}{b}\right)^5$

Степени. Средний уровень

1. $\frac{(x^3)^{-4}}{x^{-3}} = \frac{x^{-12}}{x^{-3}} = x^{-9}$
2. $\frac{x^{-4}}{x^9 x^{-3}} = x^{-4-(9-3)} = x^{-10}$
3. $\frac{a^{3,33}}{a^{1,11} a^{2,22}} = a^{3,33-1,11-2,22} = a^0 = 1$
4. $\frac{6^{\sqrt{3}} 7^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}} = \frac{(42)^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}} = 42^1 = 42$

Корни. Начальный уровень

1. $\frac{(2\sqrt{7})^2}{14} = \frac{4 \cdot 7}{14} = 2$
2. $\sqrt{65^2 - 56^2} = \sqrt{(65 - 56)(65 + 56)} = \sqrt{9 \cdot 121} = 33$
3. $\sqrt{60} = 2\sqrt{15}$, поэтому $(\sqrt{15} - 2\sqrt{15})\sqrt{15} = -15$
4. $\sqrt{\sqrt{16}} = 16^{1/4} = 2$

Корни. Средний уровень

1. $\frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}} = 5$
2. Показатели: $\frac{1}{2} - \frac{1}{9} - \frac{1}{18} = \frac{1}{3}$. При $m = 64$ значение 4.
3. $(t^{1/4})^{12} = t^3$. При $t = 5$ получаем 125.
4. $(m^{12})^{1/5 \cdot 1/12} = m^{1/5} = \sqrt[5]{m}$

Логарифмы. Начальный уровень

1. $4 \cdot 2 = 8$
2. $\log_4 16 = 2$
3. $\log_6 36 = 2$

Логарифмы. Средний уровень

1. $9^{\log_5(50/2)} = 9^{\log_5 25} = 9^2 = 81$
2. $\sqrt{4} = 2$

SymPy и смешанные преобразования

1. Числитель $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$, знаменатель $(x + y)^2$. После сокращения $\frac{x - y}{x + y}$ при $x \neq -y$.
2. Числитель $13 + 2\sqrt{91} + 7 = 20 + 2\sqrt{91}$. Деление на $10 + \sqrt{91}$ даёт 2.
3. $\ln a + \ln b = \ln(ab)$, поэтому сумма $\ln 1 + \dots + \ln n$ равна $\ln(n!)$. Для $n = 10$ обе записи дают $\approx 15,104$.
4. Все показатели схлопываются в $a^{1/140}$:

$$(a^{1/28})^{1/5} = a^{1/140}, \quad (a^{1/20})^{1/7} = a^{1/140}, \quad (a^{1/4})^{1/35} = a^{1/140}.$$

Дробь становится $\frac{15 - 7}{2} = 4$.

5. $g(2 - x) = ((2 - x)(2 + x))^{1/3} = (4 - x^2)^{1/3}$, $g(2 + x) = ((2 + x)(2 - x))^{1/3} = (4 - x^2)^{1/3}$.
Отношение равно 1 там, где определено.
6. $(2x^3)^4 = 16x^{12}$, $(x^2)^6 = x^{12}$, поэтому $\frac{16x^{12} - x^{12}}{3x^{12}} = 5$.
7. $(3a^2b)^3 = 27a^6b^3$, числитель $11a^6b^3 - 27a^6b^3 = -16a^6b^3$, дробь $\frac{-16a^6b^3}{4a^6b^6} = -\frac{4}{b^3}$.

```
from sympy import *

x, y, a, b = symbols("x y a b", positive=True)
simplify((x**2 - y**2) / (x**2 + 2*x*y + y**2))
simplify((sqrt(13) + sqrt(7))*2 / (10 + sqrt(91)))

expr = (15*(a**(S(1)/28))*(S(1)/5) - 7*(a**(S(1)/20))*(S(1)/7)) / (2*(a**(S(1)/4))*(S(1)/35))
simplify(expr)
```

```
g = lambda t: (t*(4 - t))**(S(1)/3)
simplify(g(2 - x) / g(2 + x))

simplify(((2*x**3)**4 - (x**2)**6) / (3*x**12))
simplify((11*a**6*b**3 - (3*a**2*b)**3) / (4*a**6*b**6))
```

1.4 Проценты и пропорции

Проценты

Понятие процента

1. $7\% = 0,07 = \frac{7}{100}$
2. $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$
3. $\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\% > 36\%$
4. 1% от 350 равен 3,5
5. Целое $4,2 \cdot 100 = 420$
6. $0,125 = 12,5\%$
7. Величина процента неотрицательна. «Уменьшить на 5%» означает множитель 0,95, а не процент -5.

Процент от числа и число по проценту

1. $0,15 \cdot 240 = 36$
2. $\frac{18}{72} \cdot 100\% = 25\%$
3. $\frac{21}{35} \cdot 100 = 60$
4. 5% от 800 равны 40, значит 2,5% равны 20
5. Осталось 75%, поэтому исходное $\frac{150}{0,75} = 200$
6. $0,40a - 0,25a = 12$, отсюда $0,15a = 12$, $a = 80$
7. $\frac{640}{0,8} = 800$
8. $\frac{500}{1,25} = 400$

Последовательные изменения

1. $1,2 \cdot 0,8 = 0,96$, осталось 96% исходного, потеря 4%
2. $1,1 \cdot 1,1 = 1,21$, рост на 21%
3. Да. $0,08 \cdot 25 = 2$ и $0,25 \cdot 8 = 2$
4. Нет. $1,1 \cdot 1,2 = 1,32$, это +32%, а не +30%
5. $a \cdot 0,5 \cdot 1,5 = 0,75a$

Концентрация и сухое вещество

1. $0,15 \cdot 4 = 0,6$ кг
2. $m = \frac{20}{0,08} = 250$ г
3. Сухого 0,8 кг, новая масса $\frac{0,8}{0,16} = 5$ кг
4. Соли $0,3 + 0,5 = 0,8$ кг на 5 кг смеси, $c = \frac{0,8}{5} \cdot 100\% = 16\%$

5. Сухого 1,2 кг, смеси стало 5 кг, $c = \frac{1,2}{5} \cdot 100\% = 24\%$

Вклады и кредиты

1. $50000 \cdot (1 + 0,08 \cdot 3) = 62000$
2. $50000 \cdot 1,08^3 = 62985,6$
3. $S_6 = 20000 \left(1 + \frac{0,12}{12}\right)^6 = 20000 \cdot 1,01^6$
4. Ставка уже месячная: $S_5 = 10000 \cdot 1,02^5$
5. $k = \frac{p}{100 \cdot 12}, \quad x = S \left(k + \frac{k}{(k+1)^n - 1}\right)$
6. Сумма выплат xn , переплата $xn - S$
7. При сложном проценте очередное начисление берёт уже накопленный процент. Множитель $\left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$ больше $1 + \frac{pn}{100}$ при $n > 1$ и $p > 0$.

Пропорции

Отношение

1. $24 : 36 = \frac{24}{36} = \frac{2}{3} = 2 : 3$
2. $8 : 5$
3. Общий делитель 7, получается $2 : 3 : 5$
4. $\frac{9}{45} \cdot 100\% = 20\%$
5. Нет. Число 10 на 3 не делится, сокращают только на делитель всех членов.
6. $7 : 4$

Деление в отношении

1. Сумма частей 7, одна часть 12. Куски 36 и 48.
2. Одна часть $20 : 5 = 4$ кг, цинка $3 \cdot 4 = 12$ кг.
3. Сумма частей 9, одна часть 10. Куски 20, 30 и 40.
4. Одна часть 12, всего частей 6, число 72.
5. Сумма частей 12, одна часть 4000. Выплаты 12 000, 20 000 и 16 000.

Пропорция

1. $6 \cdot 12 = 72$ и $9 \cdot 8 = 72$, да, это пропорция.
2. $x = \frac{14 \cdot 15}{21} = 10$
3. $x = \frac{8 \cdot 15}{12} = 10$
4. Например $\frac{15}{5} = \frac{6}{2}, \frac{2}{6} = \frac{5}{15}, \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$.
5. Из $\frac{a}{3} = \frac{8}{6}$ следует $a = 4$. Из $\frac{8}{6} = \frac{c}{9}$ следует $c = 12$.

Прямая и обратная пропорциональность

1. Прямая: $\frac{2}{5} = \frac{160}{x}, x = 400$ руб.
2. Обратная: произведение скорость $\times$ время постоянно.
3. Обратная: $\frac{8}{3} = \frac{x}{6}, x = 16$ часов.
4. Прямая: $\frac{4}{7} = \frac{120}{x}, x = 210$ страниц.
5. Обратная: цена и количество при фиксированной сумме.
6. Нет. Кратности разные, пропорциональности нет.

1.5 Многочлены, уравнения, неравенства

Многочлены и уравнения

Одночлены и многочлены

1. Нет. Знак $>$ — сравнение, это не выражение.
2. $12a^4b$
3. $9xy$
4. $5x^3 + 4x^2 - x + 2$. Старший член $5x^3$, коэффициент 5, свободный 2, степень 3.
5. $11xy - y^2$
6. $-3x + 4$
7. $x^2 + 5x + 4$
8. $a^2 + ab + 3a + 2a + 2b + 6 = a^2 + ab + 5a + 2b + 6$

Линейные уравнения

1. $x = 4$
2. Любое число: $0 = 0$
3. Корней нет: $0 = 7$
4. $2x - 6 + 5 = x + 1$, $2x - 1 = x + 1$, $x = 2$
5. $4 \cdot 3 - 6 = 6$ даёт $6 = 6$, да, корень
6. $x + 12 = 40$, $x = 28$
7. $36 = v \cdot 3$, $v = 12$ км/ч

Системы

1. Из первого $y = 10 - x$. Во второе: $x - (10 - x) = 2$, $2x = 12$, $x = 6$, $y = 4$.
2. Складывают: $4x = 8$, $x = 2$. Тогда $2 - 2y = 0$, $y = 1$.
3. Второе, умноженное на 2, даёт первое. Это одно уравнение, решений бесконечно много.
4. Левые части равны, правые нет. Противоречие, решений нет.
5. Пары $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 1)$. Если 0 не считают натуральным, пара $(5, 0)$ не входит.

Разложение многочленов и квадратные уравнения

Разложение

1. $4x^2(x - 3)$
2. $(x^2 + 3)(x + 2)$, потому что $x^2(x + 2) + 3(x + 2)$
3. $(x - 3)(x + 3)$
4. $(x + 5)^2$
5. $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$
6. $x(x - 3) = 0$, $\begin{cases} x = 0, \\ x = 3. \end{cases}$
7. Да. Раскрытие правой части даёт левую при любом x .

Корни и квадратные уравнения

1. 14 и 0,5
2. 12 и $|-5| = 5$
3. $x = 0$
4. $x = \pm 4$
5. $x(x + 4) = 0$, корни 0 и -4
6. Сумма 7, произведение 12: корни 3 и 4
7. Сумма 5, произведение 4. Да, это корни.

8. $D = 9 + 40 = 49$, $x = \frac{3 \pm 7}{2}$, корни 5 и -2
9. $D = 1 - 12 = -11 < 0$, действительных корней нет
10. $2(x-1)(x-2)$

Дробно-рациональные

1. Ограничение $x \neq 0$. Числитель $x - 3 = 0$, корень $x = 3$.
2. Общий знаменатель $2x$, ограничение $x \neq 0$. $\frac{2-1}{2x} = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$, $x = 3$.
3. Ограничения $x \neq 1$, $x \neq 0$. $x^2 = 2(x-1)$, $x^2 - 2x + 2 = 0$, $D = 4 - 8 < 0$, корней нет.

Неравенства

Промежутки и линейные

1. $x \in [-2; +\infty)$
2. $0 < x \leq 5$
3. $x < 2$, $x \in (-\infty; 2)$
4. $-2x \geq -6$, $x \leq 3$, $x \in (-\infty; 3]$
5. $3x - 3 > x + 5$, $2x > 8$, $x > 4$, $x \in (4; +\infty)$
6. Пересечение: $x \in [0; 3)$
7. Правее правого: $x \in [5; +\infty)$

Метод интервалов

1. Корни 2 и 3, $a > 0$, знаки $+-+$. Ответ $x \in (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$.
2. $x(x-4) \leq 0$, корни 0 и 4. Ответ $x \in [0; 4]$.
3. Корень 1 чётной кратности, знак при переходе не меняет; корень -2 нечётный. Знаки: $-$ слева от -2 , $+$ между -2 и 1, $+$ справа от 1. Точка 1 не входит (строгое). Ответ $x \in (-2; 1) \cup (1; +\infty)$.
4. Корень -1 чётный, 3 нечётный. Нестрогое: ноль входит. Знаки: $-$ на $(-\infty; -1)$, $-$ на $(-1; 3)$, $+$ на $(3; +\infty)$. Ответ $x \in (-\infty; 3]$. Точка -1 уже внутри этого луча.

Дробно-рациональные

1. Нули 0 (числитель, закрашен) и 1 (знаменатель, выколот). Знаки: $+$ слева от 0, $-$ на $(0; 1)$, $+$ справа от 1. Ответ $x \in (-\infty; 0] \cup (1; +\infty)$.
2. Нули -3 (числитель, выколот) и 2 (знаменатель, выколот). Знаки: $+$, $-$, $+$. Нужен минус: $x \in (-3; 2)$.
3. Числитель ноль при $x = 1$ (кратность 2, закрашен). Знаменатель ноль при $x = -4$ (выколот). Чётная кратность в 1 знак не меняет. Знаки: $-$ слева от -4 , $+$ на $(-4; 1)$, $+$ справа от 1. Нужны ≤ 0 : $x \in (-\infty; -4) \cup \{1\}$.